موارد المياة في المملكة

- مقدمة
- المياه السطحية
- المياه المجددة
- مياه البحر المحلاّه
- المياه الجوفية
- تحديات ومشاكل المياه في المملكة

موارد المياة في المملكـــة

مقدمة

تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة في العالم لا توجد بها مياه سطحية جارية، ولديها أحد أعلى معدلات استهلاك المياه في العالم. إن توفير مصادر جديدة لمياه الشرب للعدد المتزايد من سكان المملكة وتوسيع الصناعة كان منذ فترة طويلة مسألة ذات أهمية وطنية للدولة الصحراوية.ومع استهلاك يومي للمياه يبلغ 263 لترًا للفرد (في عام 2019م)، تجاوز إجمالي استهلاك المياه 8 ملايين متر مكعب يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.3 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2040م.

اعتمدت المملكة على المياه المحلاة منذ خمسينات القرن الماضي، وأصبحت منذ ذلك الحين المنتج الرائد للمياه المحلاة في العالم، حيث يتم إنتاج 7.6 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يمثل 22 % من الإنتاج العالمي. اعتبارًا من عام 2019م، يأتي 60 % من المياه في البلاد من تحلية المياه، حيث تستحوذ المياه الجوفية غير المتجددة (أقل من 40 %) على معظم الحصة المتبقية، وتزود المياه السطحية والمياه العادمة المستصلحة وإمدادات المياه السطحية الباقي. ويقدر إجمالي الطلب على المياه في المملكة بـ 25.29 بليون متر مكعب سنويًا، ولكن من المتوقع أن ينمو بشكل طفيف إلى 25.79 بليون متر مكعب بحلول عام 2025م.

تأتي المملكة ضمن الدول الخمس الأولى التي تواجه ندرة في مصادر المياه، لذلك أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة «الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030م»، وتُعد الاستراتيجية نظام عمل شامل، يضمن استدامة قطاع المياه في المملكة ، وينمي المصادر المائية ويحافظ عليها، ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ويُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف الاستراتيجية إلى المحافظة على الموارد المائية الحالية وحسن استخدامها، ورفع جودة خدمات المياه والصرف الصحي، وتحقيق الأمن المائي، من خلال الوصول إلى كميات كافية من المياه، في الحالات العادية، وحالات الطوارئ، وتمثّل هذه الاستراتيجية خطة متكاملة للمياه تضع الأسس لمنظومة تقوم بتطوير البنية التحتية، وتتصدى لجميع التحديات الرئيسة في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، وذلك بوضع أطر مؤسساتية هيكلية شاملة، وتوفير آليات تمكينية، ورسم خطط تنفيذية فعالة.

وفي عام 2019م، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة «**برنامج قطرة**» للحفاظ على المياه واقتراح الطرق التي يمكن من خلالها ترشيد الاستهلاك سواء الزراعي أو الصناعي أو السكني، حتى تصل المملكة بحلول عام 2030م إلى الاكتفاء الذاتي للمياه. ويتمثل هدف قطرة في خفض متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه في الدولة بنسبة 43 % أو 150 لترًا بحلول عام 2030م. فالبرنامج يهدف إلى تغيير السلوك الفردي من خلال زيادة الوعي بمشاكل المياه. بالإضافة إلى ذلك، يقوم البرنامج بترشيد مصادر المياه لحماية الموارد الطبيعية وجميع جوانب الحياة التي تعتمد على المياه وتشارك المبادرة مع القطاعين العام والخاص من خلال برامج لتقليل الاستهلاك وسد تسربات المياه ببنية تحتية محدثة وتكنولوجيا كشف التسرب.

وعلى الرغم من أن المملكة ضمنت حصول أكثر من 97 % من سكانها على مياه صالحة للشرب بشكل موثوق، إلا أن التحدي المتمثل في زيادة الاستهلاك وانخفاض العرض ظل يمثل أولوية الأهداف التنموية للمملكة. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة في مجال المياه، إلا أنها ترقى إلى مستوى الحدث من خلال مجموعة متنوعة من أهداف التنمية التي تم تحديدها بموجب رؤية 2030م. وتهدف إلى تحقيق أهدافها من خلال مزيج دقيق من الخصخصة، والتقدم التكنولوجي، وبناء البنية التحتية، والإصلاحات التنظيمية. إن الابتكارات التي طورها قادة الصناعة والمؤسسات البحثية في المملكة ستساعد المملكة ليس فقط على تحقيق أهدافها الخاصة، بل ستساعد أيضًا بقية العالم في مواجهة تحديات المياه الجديدة في هذا القرن.

وعموما يتمّ تأمين المياه في المملكة من أربعة مصادر : المياه السطحية وتشمل العيون والأودية والسدود، المياه الجوفية وتشمل القريبة من السطح (المتجددة) والعميقة (الغير متجدد)، مياه الصرف المجددة، ومياه البحر المحلاة.

مخطط تمثيلي يوضح مصادر المياة السطحية والمحلاة والمجددة في المملكة ومجال استعمالاتها

الميـــــاه السطحيـــة

هـي الميـاه الناتجـة عـن جريـان الأوديـة والشـعاب الناشـئة مـن هطـول الأمطـار والتـي تتجمـع في بحيـرات خلـف السـدود التـي يتـم إنشـاؤها، ويمكـن أن تتجمـع في منخفضـات طبيعيـة أو صناعيـة علـى سـطح الأرض. وتنقسـم أحـواض التصريـف بصفـة رئيسـية في المملكـة إلـى **قسـمين**: أحـواض تصريـف خارجيـة يتـم تصـرف ميـاهها خـارج منطقـة تسـاقط الأمطـار تجـاه البحـر و أحـواض تصريـف داخليـه حيـث تصـرف ميـاهها في أحـواض داخليـه في اتجـاه الشـرق. وعمومـاً فـأن الميـاه السـطحية تفقـد أمـا بفعـل البخـر الشـديد أو التسـرب إلـى باطـن الأرض، ويمثـل هـذا الجـزء نسـبه بسـيطة مـن كميـات ميـاه الأمطـار التـي تتحـول في الغالـب إلـى ميـاه جاريـة علـى شـكل فيضانـات بعـد فتـره وجيـزة مـن هطـول الأمطـار والتـي تفقـد أمـا في البحـر أو إلـى رمـال الصحـراء.

إن متوسـط حجـم الجريـان السـطحي (السـيول) في المملكـة يبلـغ نحـو 8 مليـارات متـر مكعـب سـنوياً، وأن الحـد الأقصـى للاسـتفادة مـن السـيول هـو في حـدود (5 مليـارات متـر مكعـب سـنوياً)، والباقـي يهطـل علـى صحـراء الربـع الخالـي وعلـى أوديـة الـرف الرسـوبي. أنشـأت وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة العديـد مـن البـرك لحصـاد ميـاه الأمطـار في المواقـع التـي لا يمكـن إنشـاء سـدود بهـا.

عموما تنقسم المياه السطحية في المملكة إلى ثلاثة أقسام:

- **الميـــاه الدائمـــة:** وهـي المِيـاه التـي تتواجـد علـى سـطح التربيـة طيلـة أيـام العـام، وهـي مصـادر المِيـاه المتجـددة، وتتجـدد مـن خـلال الأمطـار التـي تهطـل علـى الأرض، وتغـذي الميـاه الجوفيـة، وهـذا نحـو البحـار والبحيـرات والمحيطـات والعيـون والينابيـع

- **الميـــاه ســريعة الزوال:** أمـا الميـاه سـريعة الـزوال أو شـبه الدائمـة فهـي التـي تكـون موجـودة في جـزء مـن السـنة فقـط، وتشـمل الجـداول والبحيـرات والفتحـات المائيـة.

- **المـاء التـي يجمعهـا الإنسـان:** وهـي الميـاه التـي يجهزهـا الإنسـان خلـف السـدود، والتـي تنتـج عـن مِيـاه الأمطـار، أو مـن تحليـة البحـر، ولهـذه المِيـاه عـدة فوائـد فتسـتخدم في الشـرب، والزراعـة والصناعـة وتوليـد الطاقـة الكهربائيـة.

إن معـدل هطـول الأمطـار منخفـض (30 – 300 ملـم) وتختلـف كميـة الأمطـار بـين المناطـق والسـنوات، الأمـر الـذي يؤدي إلـى انتشـار ظاهـرة الجفـاف في معظـم مناطـق المملكـة، عـدا منطقـة جبـال الحجـاز وعسـير.

• العيـــون

تضم المملكة العديد من العيون المائيَّة والتي تُعد مصدرًا للمياه السطحيّة، إذ تمّ تدفقها بشكل طبيعي دون تدخُّل من باطن الأرض وتنقسم إلى مياه عذبة صالحة للشرب وللاستخدام البشريّ، ومياه كبريتيّة حارّة صالحة للاستعمال العلاجيّ. عموما توجد المياه السطحية بشكل أكبر في المنطقتين الجنوبية والغربية، وبشكل أقل في المناطق الأخرى من المملكة.

ومن أهم العيون تحديدًا: عيون الأحساء حيث بها ما يزيد عن 30 عينًا مائيّة طبيعيَّة وحارة، أشهرها: عين نجم، عين أم سبعة، عيون بني معن، عين علي، عين الحويرات وعين الجوهرية، عين الحارة، عين اللويم وعين الخدود. وهناك عيون أخرى لا تقل أهمية: عيون الخرج، عين الضلع، وعيون الأفلاج وعيون الطائف وعين قرية ذي عين بالباحة وعين زبيدة بين مكة والطائف. وفي جيزان هناك عيون طبيعية وحارة ومنها: العارضة، بني مالك، الخوبة.

• الينـــابيـــع

تتمركز عدد من الينابيع في الدرع العربي لاحتوائه على رسوبيات وطبقات من مياه جوفية، ومن أبرزها ستة ينابيع في الجزء الشرقي من المملكة، من وادي قرقير ووادي غمرة، ويوجد ينبوعان في وادي غمرة ونبع واحد في هضبة حسمى. هنالك تسعة ينابيع في المنطقة الشمالية الغربية للمملكة العربية لسعودية، نبعان على خليج العقبة (نبع عين موسى، ووادي الطيب)، وستة داخل حوض الديسة، وواحد في قرية الزيتة. ومن الينابيع التاريخية المهمة نبع ماء زمزم و يقع على بعد 18 مترًا من الحجر الأسود في مكة المكرمة ونبع مياه زبيدة يقع في جبل طاد بين الطائف ومكة وكذلك نبع عين الجوبة ويقع في وادي الدواسر ويتميز بمياه ساخنة.

تنبع أغلب الينابيع الساخنة غرب المملكة من بحيرات بركانية، تتميز بعضها بالسخونة؛ وذلك لتسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض من حول الصهارة مما يؤدي لسخونة الماء وتدفقه لأعلى بسبب الضغط ومنها نبع جازان ويقع في وادي ضمد في مدينة جازان وينابيع وادي الخلاب وتتميز بمياهها الساخنة التي ترتفع 137 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويقع على بعد 70 كم شرق محافظة جازان.

ومن الينابيع المشهورة نبع مياه الدلعة ويقع جنوب غرب منطقة السيح وعمقه 30 مترًا، ويتميز بصفائه، إذ يمكن رؤية الصخور من خلال الماء وكذلك نبع قرية زيعين في منطقة الباحة، ونبع الجوهرية في محافظة الإحساء، ونبع عين نجم.

الأوديـــــة

تعد الأودية من أكثر أشكال التضاريس انتشارًا على سطح كوكبا الأرض، ويعرف الوادي بأنه منفرج بين جبال أو تلال (منطقة ضيقة وعميقة أحياناً) يكون منفذاً للسيل ومسلكاً أي يجري فيه السيل أو جدول مائي، وقد يكون ضحلاً أو عميقاً أو ضيقاً أو واسعاً، ويحوي عادة عدة مجاري ومجرى رئيسي. ويكون الوادي عادةً ذو سطح أرضي مستوٍ أو مائل وجدران جبلية شاهقة على الجوانب. ويعرف الوادي بان كل حوض تكوّن بفعل الطبيعة على سطح الأرض، وهو منخفض، تجري فيه الأنهار والسيول. كما ويمتد بين السهول والهضاب والجبال. بينما تنحدر معظم الأراضي التي تخترقها، باتجاه مجرى النهر، حيث تتميز بخصوبة تربتها الصالحة للزراعة. كذلك وتتشابه جميعها من حيث الشكل، ويطلق على الجزء السفلي منه تسمية أرضية الوادي.

تمر نشأة الأودية بعدة مراحل وهي (مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ومرحلة النضج). مما سبق يتضح أن توالي عمليات التعرية الشديدة السريعة على طول المنحدرات الشديدة التي تساعدها عمليات الرفع التكتونية في فتح مجال لتكون أنهار عديدة تشق مجاريها على طول اتجاه مضرب الطبقات وتشق الصخور فوق سطح الأرض. ويمكن تقدير قيم التعرية المائية بتحديد قيم القطاعات العرضية على مجاري الأودية في النموذج المرفق. فإن المقطع العرضي يعكس كل من تنوع الصخر، والاضطراب التكتوني، والتغيرات المُناخية، التي تعرضت لها مساحة الوادي الحوضية، والذي أدى إلى عدم انتظام انحداره وتجزئته.

تتميز المملكة بالمناخ والتضاريس الصحراوية المختلفة من الجبال والهضاب والتلال، وبالتالي فهي بيئة خصبة لوجود الأودية، تخترق صخور الدرع العربي والمسطح العربي العديد من الأودية وتختلف مساحات مناطق تجمع تلك الأودية. توجد مناطق تغذية الأودية عادة في مناطق مرتفعة في جبال السروات وتصب مياه الأودية أما في البحر الأحمر غربا أو في نفوذ ورمال الصحاري وسط المملكة.

لا تملك المملكة أنهار، ولكنها تملك عدد هائل من الأودية التي تشكلت معظمها خلال العصور المطيرة في الأزمنة القديمة وفي أواخر العصر الباليوسيني وأوائل العصر البلايستوسيني منذ حوالي (1.5 – 3.5) مليون سنة تقريباً وتأثرت خصائصها بعمليتي النحت والتآكل النهري بالأحوال الجوية خلال هذه العصور، ونتج وعن هذا في الأجزاء العليا من الأودية رسوبيات على هيئة أشرطة ضيقة لا تتجاوز عرضها 100 متر ولا يزيد سمكها عن 10 أمتار. تشكل الأودية شبكة تصريف طبيعية لمياه الأمطار عند حدوثها بالرغم من جفافها وعدم سريان الماء

فيها معظم أيام السنة، وقد تكون جافة لمدة تزيد عن السنة، وتدل هذه الأودية على وجود أنهار حفرت مجاريها في السابق بين الجبال مع عدم وجود أنهار أو جداول جارية حالياً. هذه الأودية تجري عند تساقط مياه الأمطار والسيول، فهي تشكل أهمية كبرى في حياة الإنسان لكونها أماكن لتغذية الطبقات الجوفية بمياه الأمطار والفيضانات حين حدوثها. وتنتشر في أراضي المملكة آلاف من مجاري السيول على شكل: الأودية، والشعبان (جمع شعيب)، والتلاع وغيرها، وتتوزع على جميع مناطقها إلا أنها تكاد تنعدم في الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية وكذلك تنعدم في الربع الخالي، وتختلف خصائص هذه الأودية من منطقة إلى أخرى، إذ تتميز الأودية التي تنحدر من الجبال الغربية (الدرع العربي) باتجاه الغرب بشدة الانحدار وضيق المجاري المائية وتكون عميقة وكثافة الأشجار وضخامتها وجريان مياهها معظم السنة وينتهي معظمها في البحر الأحمر. بينما الأودية التي تنحدر من الجبال الغربية باتجاه الشرق تتميز بطولها وسعة مجاريها وانحدارها المتوسط والخفيف. أما أودية هضبة نجد (الرصيف العربي) تتميز بسعة مجاريها وقلة الأشجار الكبيرة فيها. فيما تتميز أودية الهضاب الشمالية وشعابها بالمجاري القصيرة وقلة الانحدار وندرة الأشجار وتنتهي هذه الأودية في أحواض وسهول داخلية مكونة الفياض والخباري والرياض (جمع روضة)، (الراشد،1438). مما سبق تعد المرتفعات الغربية أو سلسلة جبال السروات خطاً لتقسيم المياه غرباً وشرقاً. فمن هذه المرتفعات تنحدر أودية عديدة ناحية البحر الأحمر غرباً، ومجموعة أخرى تتجه شرقاً أو شمالاً إلى داخل البلاد. ومن أهم أودية المملكة: وادي الرمة، وادي بيشة، وادي الحمض، وادي السهباء، وادي الحنيفة، وادي الدواسر، وادي تثليث، وادي تربة، وادي رنية، وادي الباطن، وادي حبونا، وادي نجران، وادي جيزان، وادي صبيا، وادي فاطمة، وادي الليث وغيرها. وفيما يلي وصف لبعض الأودية الهامة في المملكة تظهر توقيع أحواض تصريف لبعض الأودية على نماذج الارتفاعات الرقمية.

◆ أودية تهامـــــة

يتجه نحو 90 وادياً من المرتفعات الغربية إلى ساحل البحر الأحمر ومن أهمها 36 وادياً تقع في الجنوب الغربي وتحمل ما مقداره حوالي 95 % من مجموع سيول تلك الأودية، ومن الأودية الهامة في تهامة ومنطقة غرب البحر الأحمر (من الجنوب إلى الشمال) ما يلي: وادي حرض، وادي تعشر، وادي ليه، وادي خلب، وادي خمس، وادي جيزان، وادي ضمد، وادي صبيا، وادي شهران، وادي أبها، وادي بيش، وادي عتود، وادي رملان، وادي حلي، وادي تيه، وادي قنونة، وادي الأحسبة، وادي الليث ووادي رابغ.

أوديـــة المرتفعـــات الغربيـــــة

توجد أودية أخرى تتجه إلى البحر الأحمر غرباً وأهمها من الجنوب إلى الشمال ما يلي: وادي فاطمة ورافده في أعلاه (وادي الحورة، وادي الشامية، وادي اليمانية، وادي خليص)، وادي الحمض وروافده ويبلغ طوله نحو 400 كم، وادي الجزل ويبلغ طوله 280 كم ، وادي عفال، وادي تربة. يمتد من جبال الحجاز حتى حدود صحراء نجد، يبلغ طوله 330 كم.

وداي الســـــرحـــان

عبارة عن مجموعة أودية في منطقة الجوف تقع في منخفض حوضي على الحدود الأردنية في أقصى الشمال الغربي للمملكة.

الأودية الشـرقيـــة

هي تلك الأودية المتجهة شرقاً من المرتفعات الغربية إلى داخل البلاد لتنتهي في الرمال أو الصحراء ومن أهمها ما يلي:

وادي الرمة - الباطن

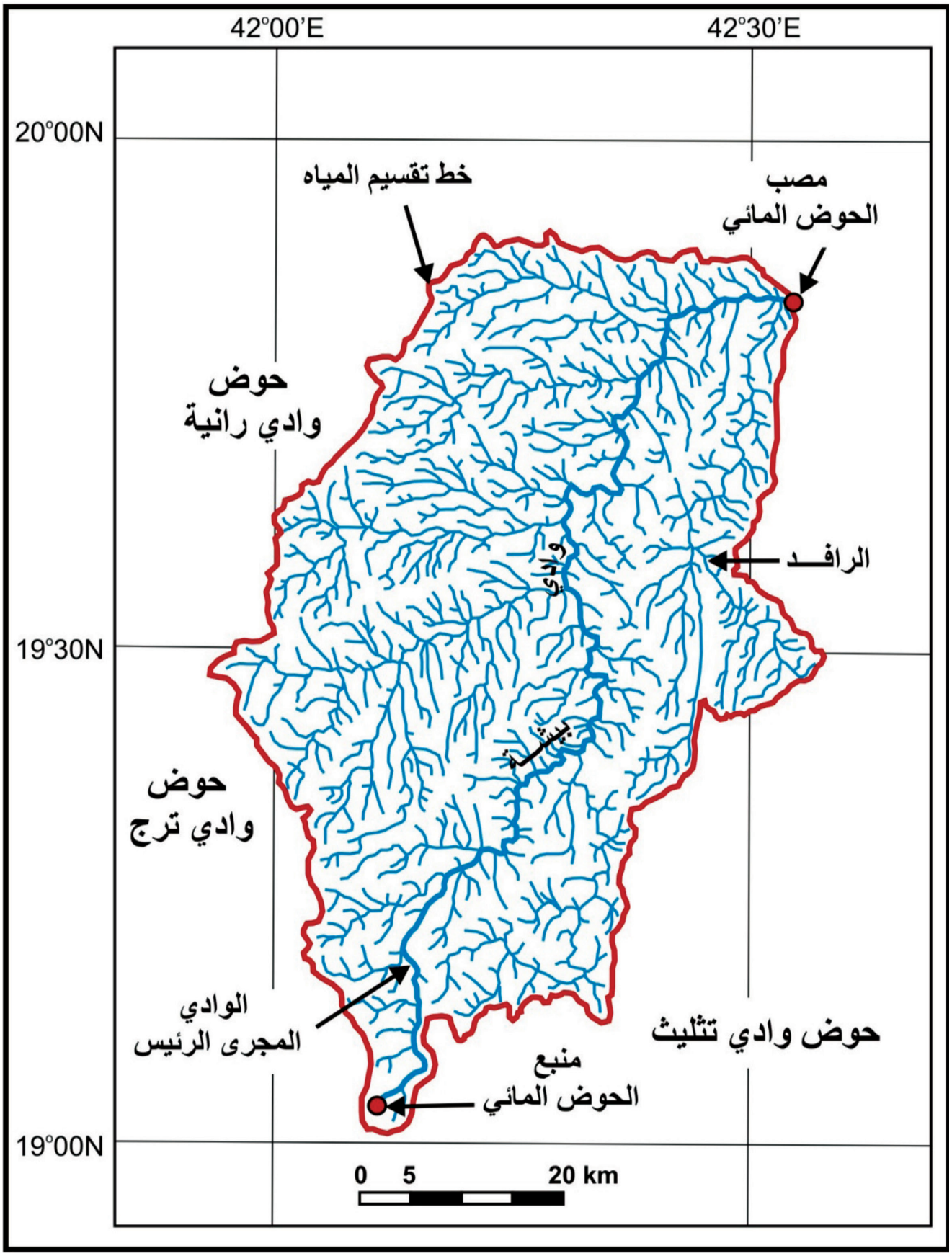
يعد أطول الأودية في شبه الجزيرة العربية ويبلغ طوله 510 كم، ويبدأ من سفوح الشرقية للجبال الواقعة شرق المدينة المنورة ومن الحرات المجاورة ويتجه شرقاً ليخترق منطقة القصيم من غربها إلى شرقها حتى يعترضه نفوذ الثويرات. كان وادي الرمة عبارة عن نهر تجري مياهه في العصور المطيرة وامتداده كان وادي الباطن الذي يأخذ مجراه في الاتجاه الشمالي الشرقي (دلتا الدبدبة) ويتجه وادي الباطن إلى الشمال الشرقي لينتهي في مياه الخليج العربي بالقرب من البصرة عند شط العرب. ويتصل بوادي الرمة عدة أودية ومنها: وادي وايد القهد، وادي الشعبة، وادي المحلاني، وادي الجرير، وادي ثادج، وادي الرقب، وادي الجفن، وادي الساحوق، وادي الأجرى.

◆ وادي حنيفـــة/ الســـهباء

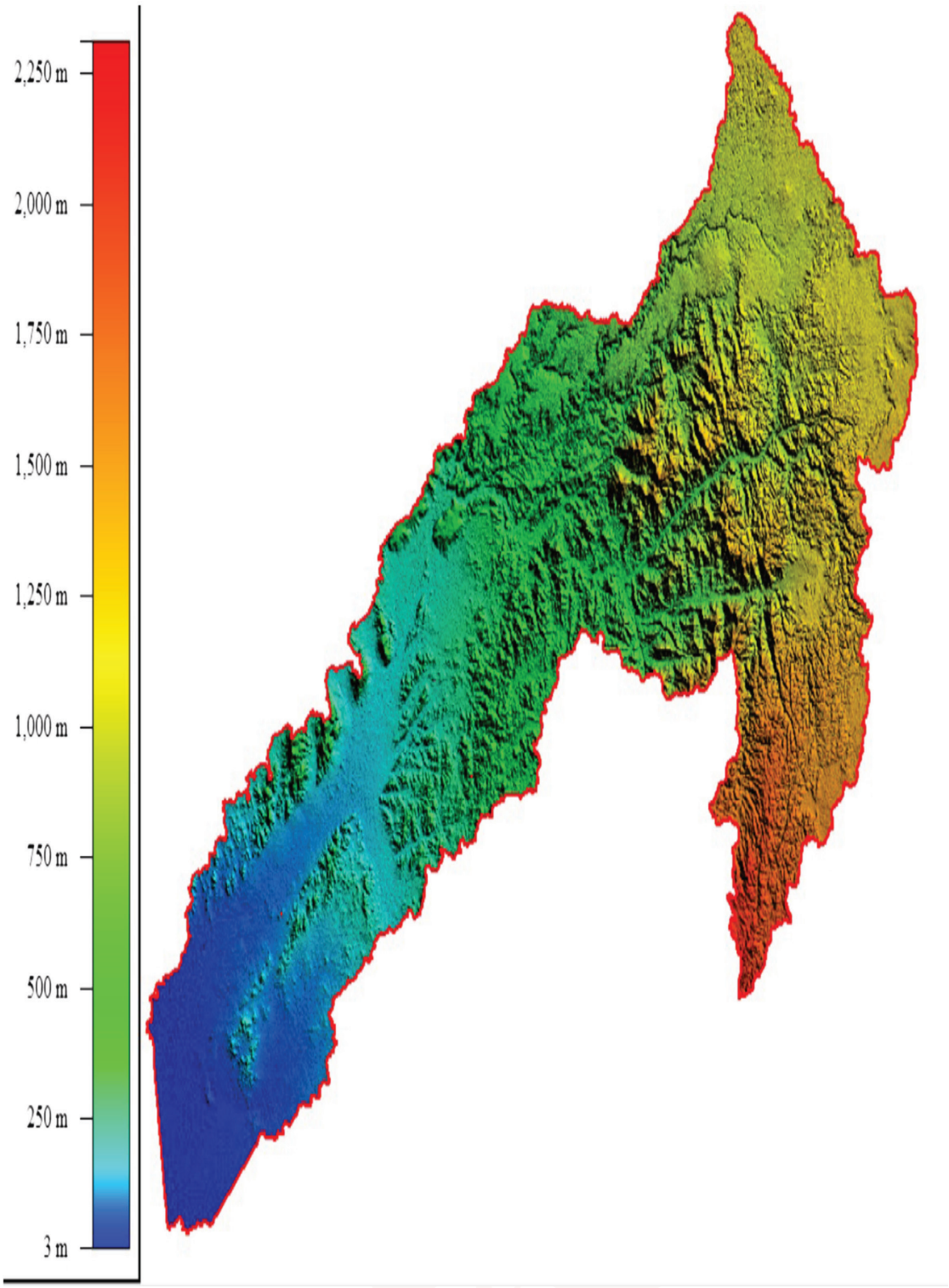
يبـدأ حنيفـة مـن جبـال طويـق شـمال غـرب مدينـة الريـاض ويتجـه مـن الشـمال الغربـي إلـى الجنـوب الشـرقي مـا بـين حافـة طويـق الوسـطى وهضبـة العرمـة وجـب هبـت في الشـرق، وتتصـل عـدة أوديـة وروافـد بـوادي حنيفـة منهـا: وادي الجبيلـة، وادي العماريـة، وادي نمـار، شـعيب لحـا، شـعيب بعيجـة، وادي ليسـن، وادي البطحـاء. وينتهـي كل مـن وادي حنيفـة ووادي السـلي ووادي نسـاح في السـيح بالخـرج وتقـف نفـوذ الدهنـاء معترضـة مجـاري هـذه الأوديـة إلا أنهـا تظهـر ثانيـة شـرق الدهنـاء بمسـمى وادي السـهباء الـذي يتجـه ناحيـة الشـرق ويبلـغ طولـه نحـو 380 كـم وتختفـي معالمـه ثانيـة تحـت رمـال الجافـورة.

◆ وادي الدواســـر وروافـــده

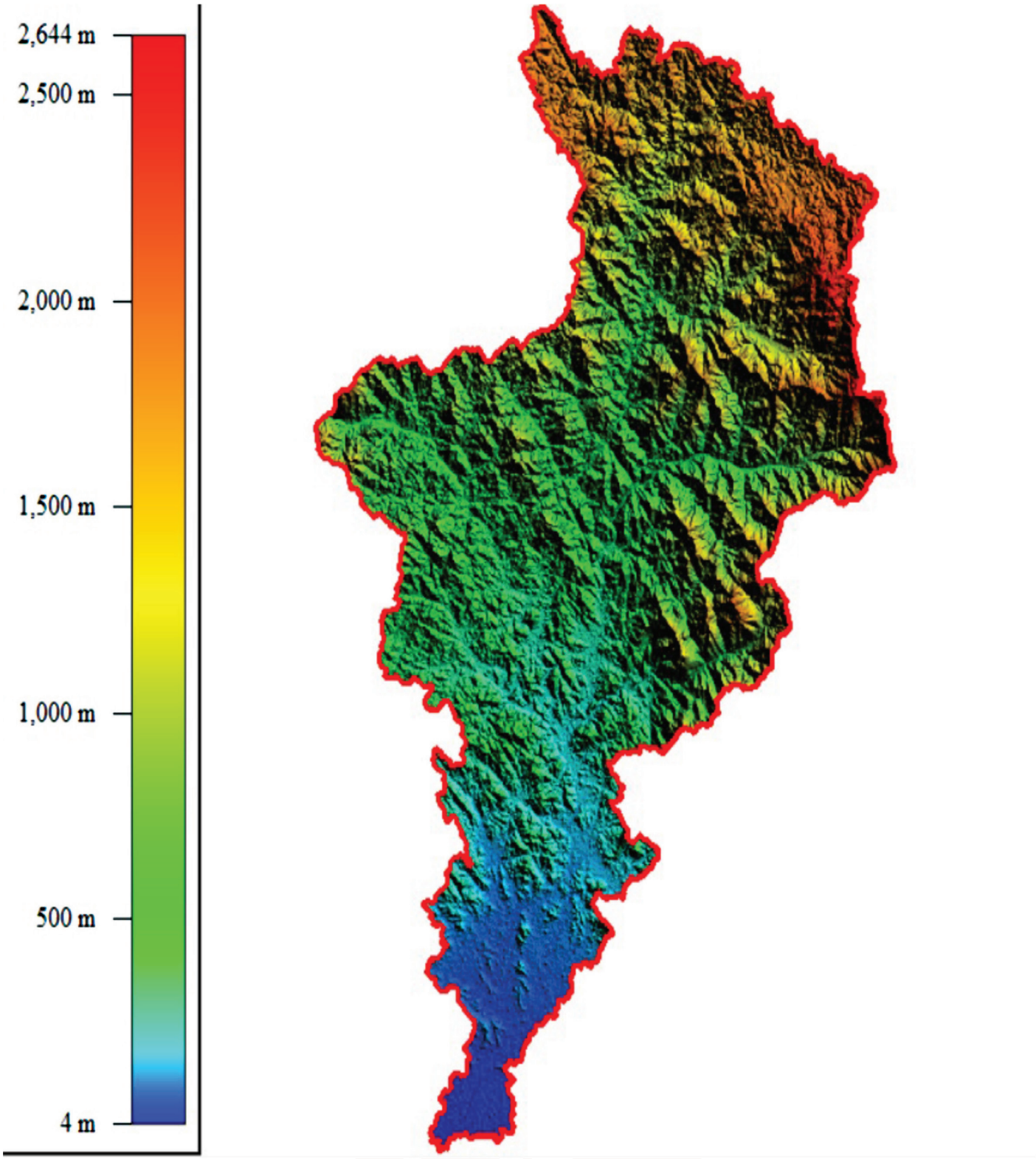
تعتبـر مـن الأوديـة الهامـة في المملكـة وينحـدر شـرقاً مخترقـاً جبـال طويـق مـن الجهـة الجنوبيـة وينتهـي عنـد رمـال الربـع الخالـي. وهـو مـن الأصـل يتكـون مـن مجموعـة أوديـة هامـة وكثيـرة تعتبـر روافـده العليـا إلا أن الرمـال قطعـت اتصالـه بتلـك الروافـد، ومـن هـذه الروافـد وادي تثليـث ويبلـغ طولـه 350 كـم، وادي بيشـة ويبلـغ طولـه نحـو 460 كـم، ويقـع عليـه سـد الملـك فهـد ، وادي الـرَّكا، ينشـأ مـن جبـال الدخـول وحومـل في منطقـة الريـاض، يصـل طولـه إلـى 280 كـم، وادي رنيـة، يبلـغ طولـه نحـو 275 كـم.



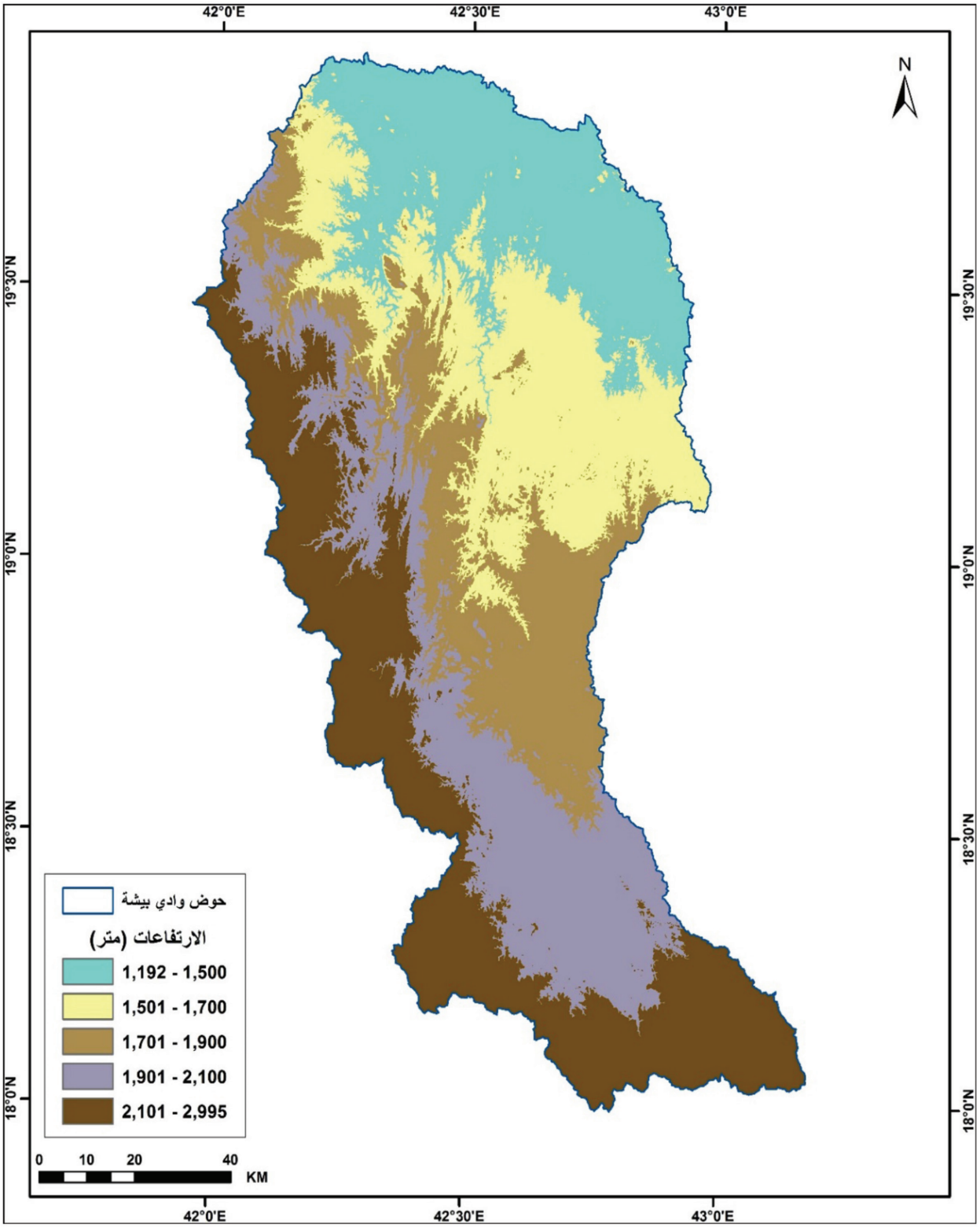
(عناصر الحوض المائي موضحة على حوض وادي بيشة (بوروبة، 2023



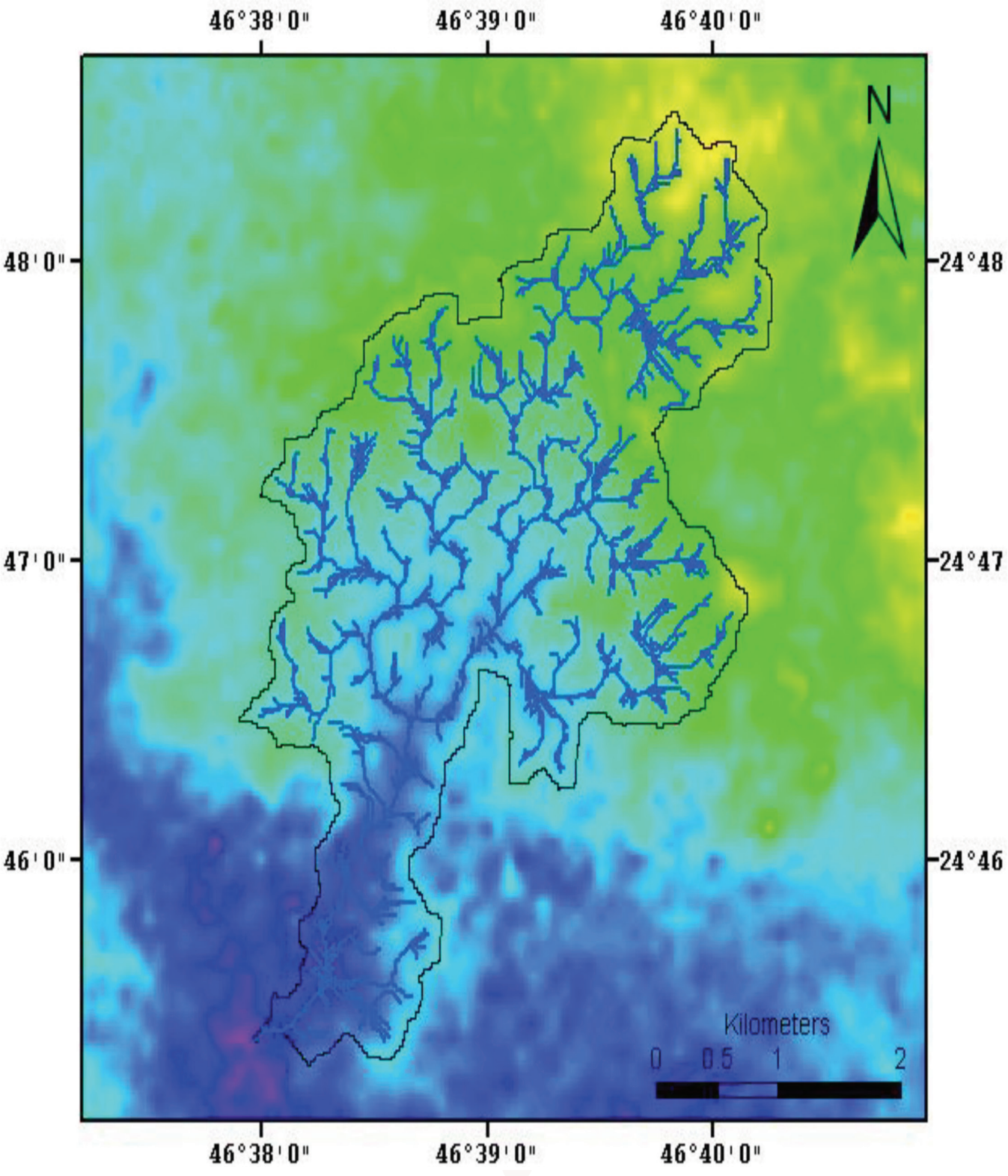
حوض تصريف وادي فاطمة على نماذج ارتفاعات رقمية.



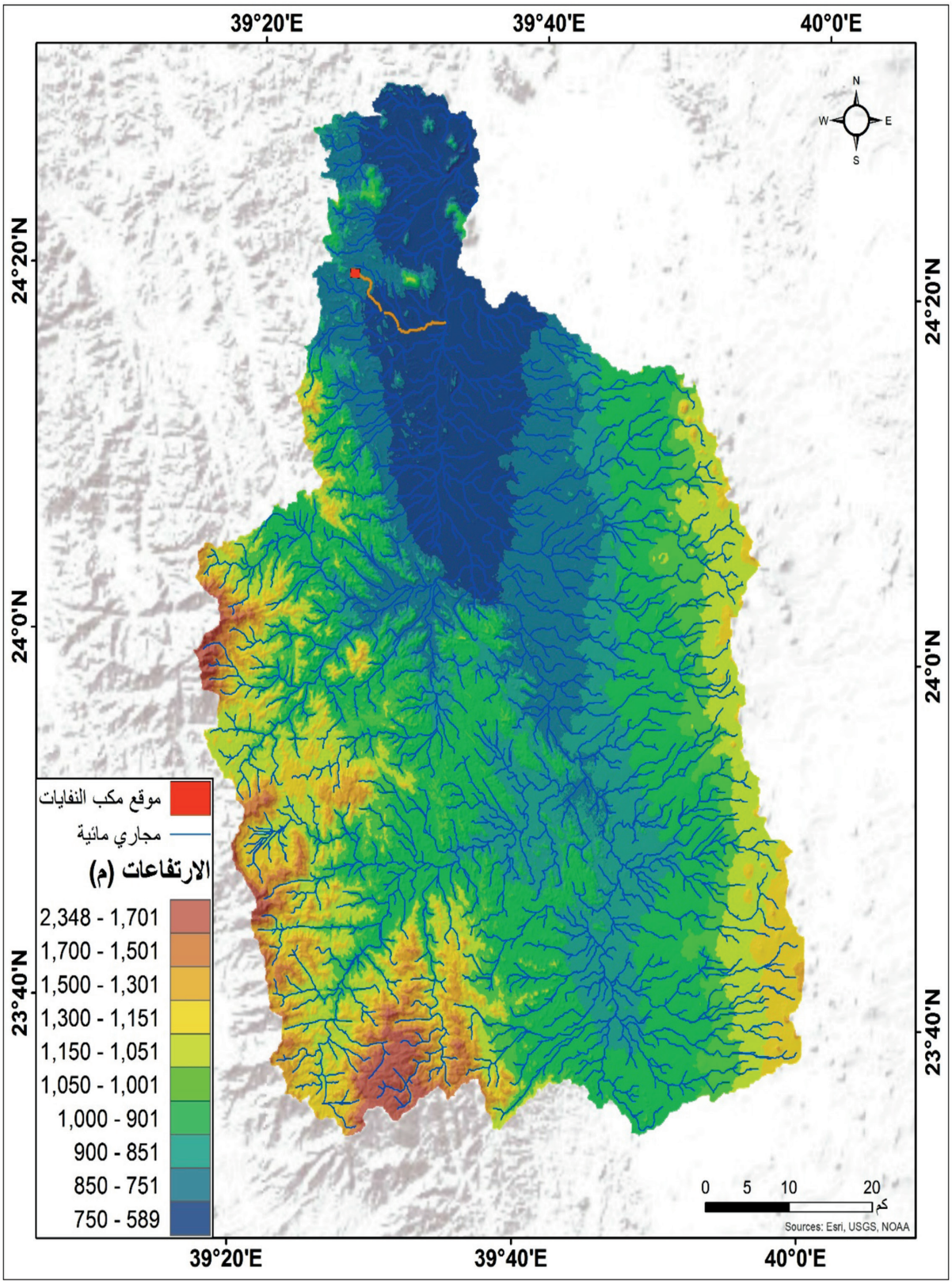
حوض تصريف وادي الليث على نماذج ارتفاعات رقمية.



حوض تصريف وادي بيشة على نماذج ارتفاعات رقمية



حوض تصريف لروافد وادي حنيفة على نماذج ارتفاعات رقمية



حوض تصريف لوادي العقيق بالمدينة المنورة على نماذج ارتفاعات رقمية

السـدود

تقام السدود في المملكة لتغذية الطبقات الجوفية، توفير المياه للآبار في المناطق الزراعية حولها، تأمين مياه الشرب لبعض المناطق من خلال محطات التنقية المقامة عليها، تأمين مياه الري للأغراض الزراعية، وحماية المدن والقرى من أخطار السيول وكوارث الفيضانات. أما عدد السدود في المملكة فيبلغ 574 سداً بإجمالي طاقة تخزينية نحو 2.6 مليار متر مكعب موزعة على كافة المناطق ومن أهمها سد الملك فهد في بيشة و سد وادي حلي بمكة المكرمة وسد وادي رابغ بمكة المكرمة وسد وادي بيش بجازان وسد الليث بمكة المكرمة وسد المضيق بنجران وسد جازان وسد قاع حظوظا بالمدينة المنورة.

يعد **سد الملك فهد** في بيشة من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث تبلغ طاقته التخزينية 325 مليون م^3، ويصل ارتفاعه إلى 103م، «**سد وادي حلي**» ثاني أكبر السدود بالمملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه ، يقع في الناحية الغربية من المملكة، وتحديدًا في محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تبلغ سعته التخزينية نحو 254 مليون م3، ويصل ارتفاعه نحو 57م، ويخزن نحو 36.5 مليون م^3 بالمعدل السنوي، «**سد وادي بيش**» ثالث أكبر سدود المملكة، يقع جنوب غربي المملكة، وتحديدًا في الناحية الشمالية الشرقية لمنطقة جازان، ويبلغ طوله نحو 340م، وارتفاعه نحو 106م، فيما تصل سعته التخزينية إلى 193.6 مليون م^3.

(السدود السطحية والجوفية (القائمة وتحت التنفيذ
(بجميع مناطق المملكة (1 يناير 2024م

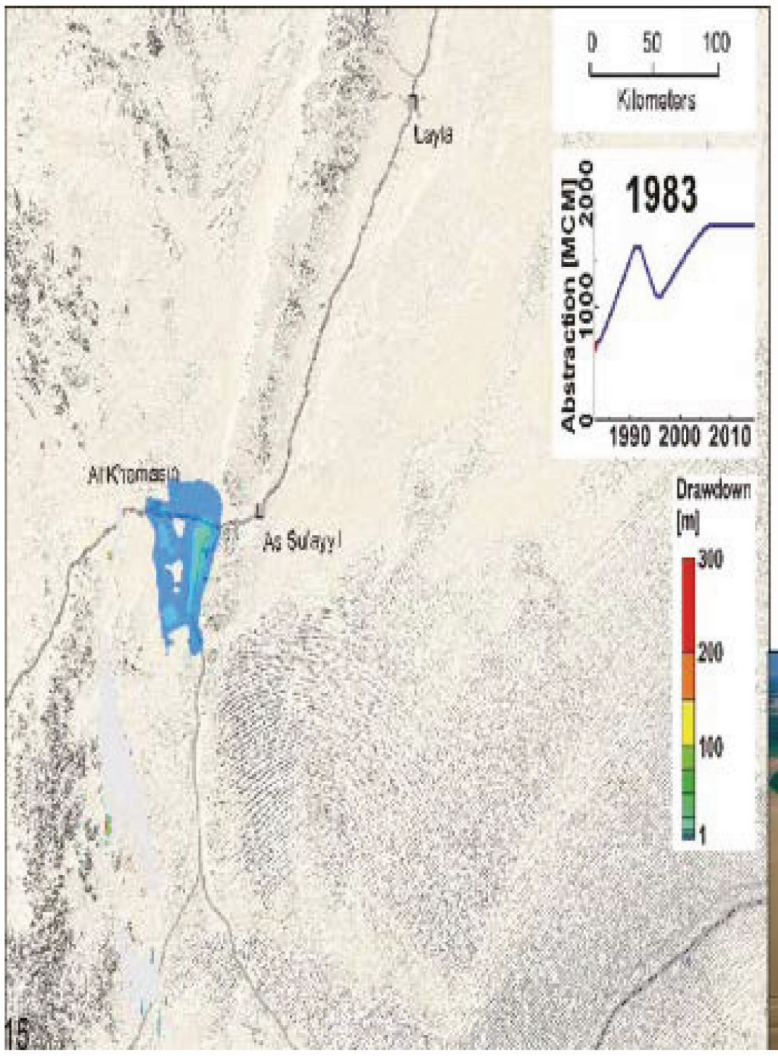
تتلخص الأهداف الأساسية من إقامة السدود في المملكة فيما يلي:

- الاستعاضة للمياه الجوفية في منطقة السد وتوفير المياه للآبار في المناطق خلف السدود.
- تأمين مياه الشرب لبعض المناطق من خلال محطات التنقية المقامة على السدود.
- تأمين مياه الري للأغراض الزراعية بالري المباشر للمناطق الزراعية خلف السدود عن طريق مشاريع الري المنظمة لذلك.
- حماية المدن والقرى من اخطار السيول وغوائل الفيضانات والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم .

ونظراً لاختلاف تضاريس المملكة وحجم الأودية فيها فقد تم تنفيذ عدة انواع من السدود من الناحية الانشائية تبعاً للدراسات الفنية لتتلاءم مع طبيعة وتضاريس الوادي المقام عليه السد وتنحصر أنواع السدود المقامة في المملكة في أربعة انواع: السدود الترابية، السدود الخرسانية، السدود الركامية، السدود الجوفية. وتتم الاستفادة من السدود بتشغيلها طبقاً للبرامج التي يتم إعدادها لكل سد لتحقيق الأهداف التي شيدت من أجلها وتبعاً لما تمليه الحاجة في منطقة كل سد.

يبلغ عدد السدود السطحية والجوفية (القائمة وتحت التنفيذ) بجميع مناطق المملكة 574 سداً لمختلف الأغراض تقدر سعتها التصميمة حوالي (2.611.201.154) م^3. شُيد معظمها فوق الدرع والمسطح العربي.

■ تصنيف السدود:
❖ حسب تصميم السد:
♦ سد (559) وعددها السدود السطحية. ♦ سد (15) وعددها سدود جوفية.
❖ حسب نوع السد:

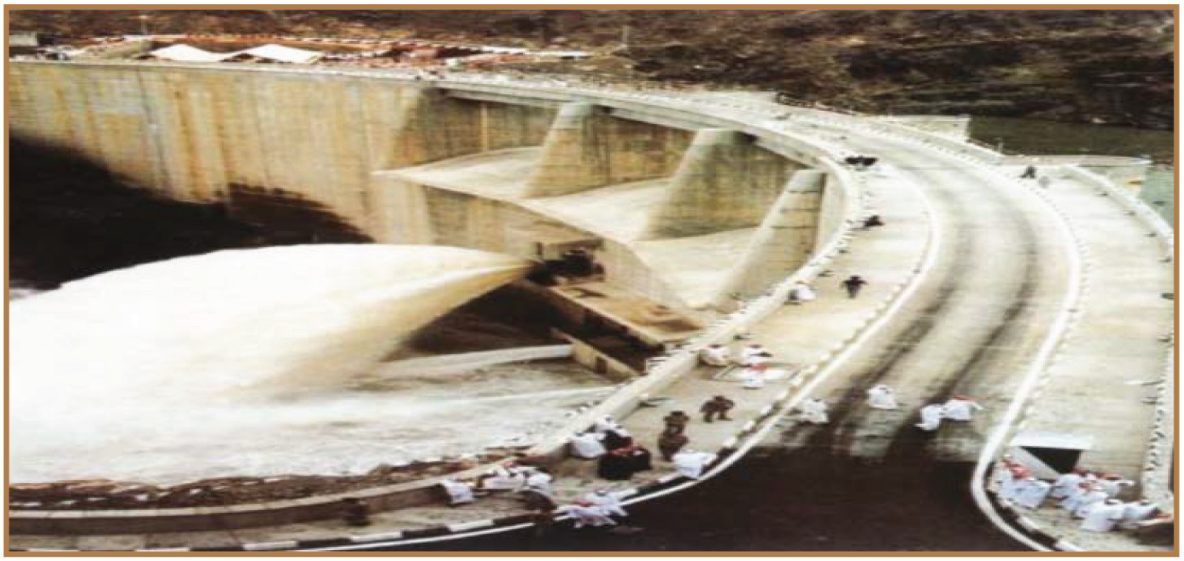


انخفاض منسوب المياه خلال الفترة
2010 - 1983
حيث بلغت كمية المياه
المستخرجة خلالها
38 بليون متر مكعب
مما أدى إلى تكون مخروط
سحب كبير في الطبقة العلوية
لمتكون الوجيد بقطر
150 كيلومتر

◆ سدود خرسانية وعددها (217) سد

ويتم تنفيذها من الخرسانة وهى على أنواع:

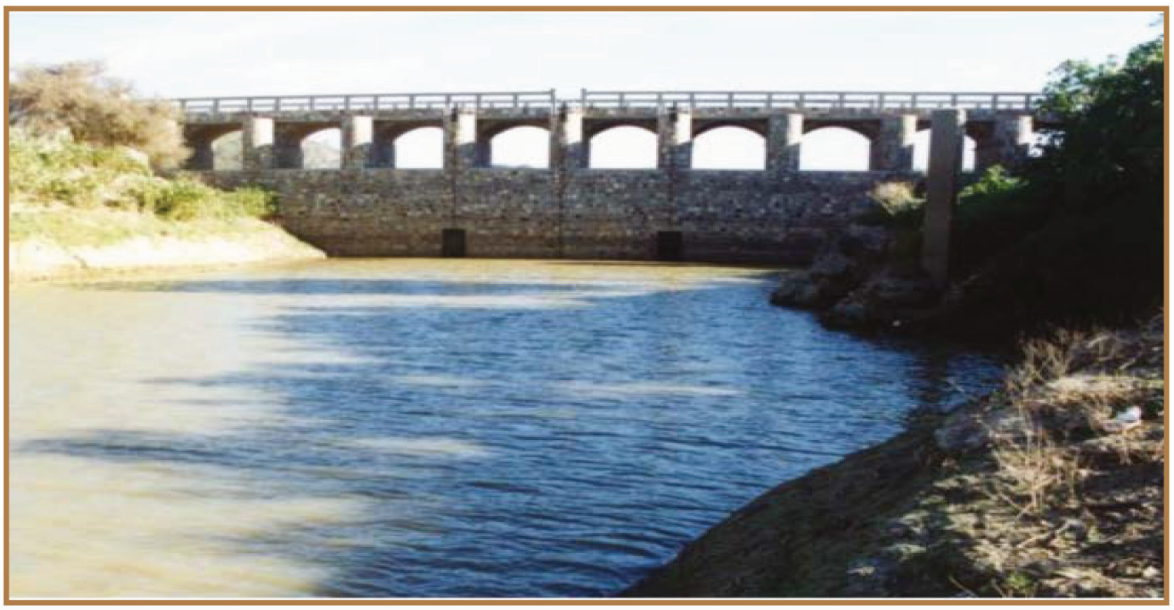
- ♦ سدود خرسانية ثقلية وتعتمد في ثباتها على وزنها الكلي حيث يتم توزيع الأحمال على الأساسات.
- ♦ سدود خرسانية مقوسة وتعتمد في ثباتها على توزيع الضغوط على الجوانب (الأكتاف).



◆ سدود ركامية وعددها (61) سد

♦ يتم تشييدها عن طريق رص الأحجار الصخرية مختلفة الأحجام على هيئة طبقات.

♦ يتم تغطية الواجهة الأمامية بالخرسانة لمنع تسرب المياه.



◆ سدود جوفية وعددها (15) سد

- ♦ يتم تنفيذها من الخرسانة اللدنة على هيئة حائط يقطع الوادي تحت سطح الأرض.
- ♦ هذا النوع يناسب الاودية المنبسطة ذات الطبقة الرسوبية العالية في المناطق المطيرة.

❖ حسب الغرض من السد :
♦ سدود حماية وعددها (246) سد، الهدف منها حماية المدن والقرى من السيول.
♦ سدود استعاضة وعددها (282) سد، الهدف منها تغذية الطبقات الجوفية.
♦ سدود شرب وعددها (46) سد، الهدف منها تأمين مياه الشرب.
❖ حسب تواجد منطقة السد :
♦ سدود منطقة الرياض عددها (117) سد.
♦ سدود منطقة مكة المكرمة عددها (78) سد.
♦ سدود منطقة المدينة المنورة عددها (40) سد.
♦ سدود منطقة القصيم عددها (18) سد.
♦ سدود منطقة الشرقية عددها (2) سد.
♦ سدود منطقة عسير عددها (122) سد.
♦ سدود منطقة تبوك عددها (26) سد.
♦ سدود منطقة حائل عددها (46) سد.
♦ سدود منطقة الحدود الشمالية عددها (12) سد.
♦ سدود منطقة جازان عددها (16) سد.
♦ سدود منطقة نجران عددها (29) سد.
♦ سدود منطقة الباحة عددها (57) سد.
♦ سدود منطقة الجوف عددها (11) سد.

ميــاه الصــرف الصحي المعالجة (الميــاه المجددة)

لقد أسهم تقدم تقنيات المعالجة وتحسين شبكات المجاري في إمكانية استغلال هذا المصدر لأغراض الري والاستعمالات الصناعية وليس للاستهلاك البشري. وتغطي حوالي 21 % من إجمالي احتياجات المياه بالمملكة. حيث وصل ما يستغل منها حاليا حوالي 286 مليون متر مكعب سنويا.

منذ عام 2019م يوجد في المملكة العربية السعودية 204 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، مع استخدام الكثير من مياه الصرف الصحي غير الصالحة للشرب لأغراض مفيدة مثل «المياه الرمادية»، أو سقي المساحات الخضراء في المدن، أو ري المحاصيل، أو إعادة استخدامها في الصناعة. تقدر سوق إعادة استخدام المياه في المملكة بأنه ثالث أكبر سوق في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.

يعتبر الخمرة أكبر موقع لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويقع جنوب مدينة جدة ويتكون من 4 مراحل بسعة مشتركة تقريبًا. 250,000 م3 /د.

إن إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة والمعاد استخدامها أرخص في المتوسط من إنتاج المياه المحلاة؛ ولهذا السبب، تعتبرها المملكة مصدرًا حيويًا للمياه لاستخدامات معينة، وحددت هدفًا لتحقيق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 100 % بحلول عام 2025م.

وفي عام 2012م، وضعت شركة المياه الوطنية خططًا لإشراك القطاع الخاص في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام البنية التحتية حتى عام 2030م، بما يتماشى مع أهداف الخصخصة الأوسع للمملكة. لقد حددت المملكة هدفًا لزيادة القدرة الوطنية على معالجة مياه الصرف الصحي إلى 8.4 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2023م من أجل تلبية الطلب المتزايد و بحلول عام 2030م، سيصل إجمالي كمية مياه الصرف الصحي المجمعة إلى 10.3 مليون متر مكعب في اليوم بعد إضافة 11 محطة كبيرة و150 محطة صغيرة الحجم. كما وفرت زيادة القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي حلاً جديدًا لنقص المياه في المملكة. لقد حددت المملكة هدفًا لزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 70 % (نحو 4 ملايين متر مكعب في اليوم) بحلول عام 2030م في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة.

ميـــاه البحـــر المحـلاّه

تمتلك المملكة أكبر شبكة من محطات التحلية في العالم بقدرة إنتاجية تصـــل إلى حوالي 18 % من إجمالي المياه المحـلاة في العالم وتغذي أكثر من 40 مدينة ومحافظـــة وقريـة بمياه الشرب والطاقة الكهربائية ومعدل إنتاج نحو 70 % من احتياجات المياه بالمملكة، وتعتبر هذه المياه حاليا المصدر الرئيس لمياه الشرب والأغراض المنزلية والصناعية. لقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة على إمكانية الاستفادة من هذه المياه عن طريق محطات التحلية الحديثة ويبلغ عدد محطات التحلية بالمملكة 14 محطة منها 11 على الساحل الغربي وثلاثة على الشرقي، من أهم محطات الساحل الغربي محطة جدة، الشعيبة وينبع ومن أهم محطات الساحل الشرقي محطة الخبر والجبيل . تمتلك المملكة اليوم شبكة منظومات نقل مياه ضخمة تربط عدداً من المناطق ببعض تصل سعاتها إلى 12.5 مليون متر مكعب في اليوم، تبدأ شرقاً من سواحل الجبيل ورأس الخير لتصل إلى منطقة الرياض ومنها إلى منطقة القصيم ، وتزيد سعاتها على 3.3 مليون متر مكعب في اليوم. أما في الغرب فترتبط منطقة مكة المكرمة مع منطقة الباحة بشبكة نقل واحدة ويجري الإعداد لربطهما شمالا مع منطقة المدينة المنورة وجنوبا مع منطقتي عسير وجازان المرتبطتين بشبكة واحدة حالياً.

وفي عام 2022م تم تدشين أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم، قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للمملكة، تتمتع هذه المحطة بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ألف متر مكعب من المياه يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي.

ومع ذلك، فإن تحلية المياه وحدها قد لا تكون قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، الذي ينمو بنحو 7 إلى 8 % سنويًا. اتخذت المملكة العربية السعودية عدداً من الإجراءات لتقليل الاستهلاك من خلال زيادة الكفاءة، والقضاء على الهدر، وإنهاء الممارسات غير المستدامة.

المياه الجوفية

وهي عبارة عن المياه التي جرى تسريبها عبر مسام الصخور الرسوبية إلى جوف الأرض وتنقسم إلى نوعين من المياه الجوفية: مياه جوفية قابلة للتجديد (غير عميقة): وهي مياه الآبار التي يجري حفرها على أعماق 100 متر أو أقل. وهي مياه جوفية غير عميقة وقابلة للتجدد من مياه الأمطار. ومياه جوفية غير قابلة للتجديد (عميقة): وهي مياه تكوينات (طبقات) رسوبية ذات أعماق مختلفة تختزن الماء بين مساماتها.

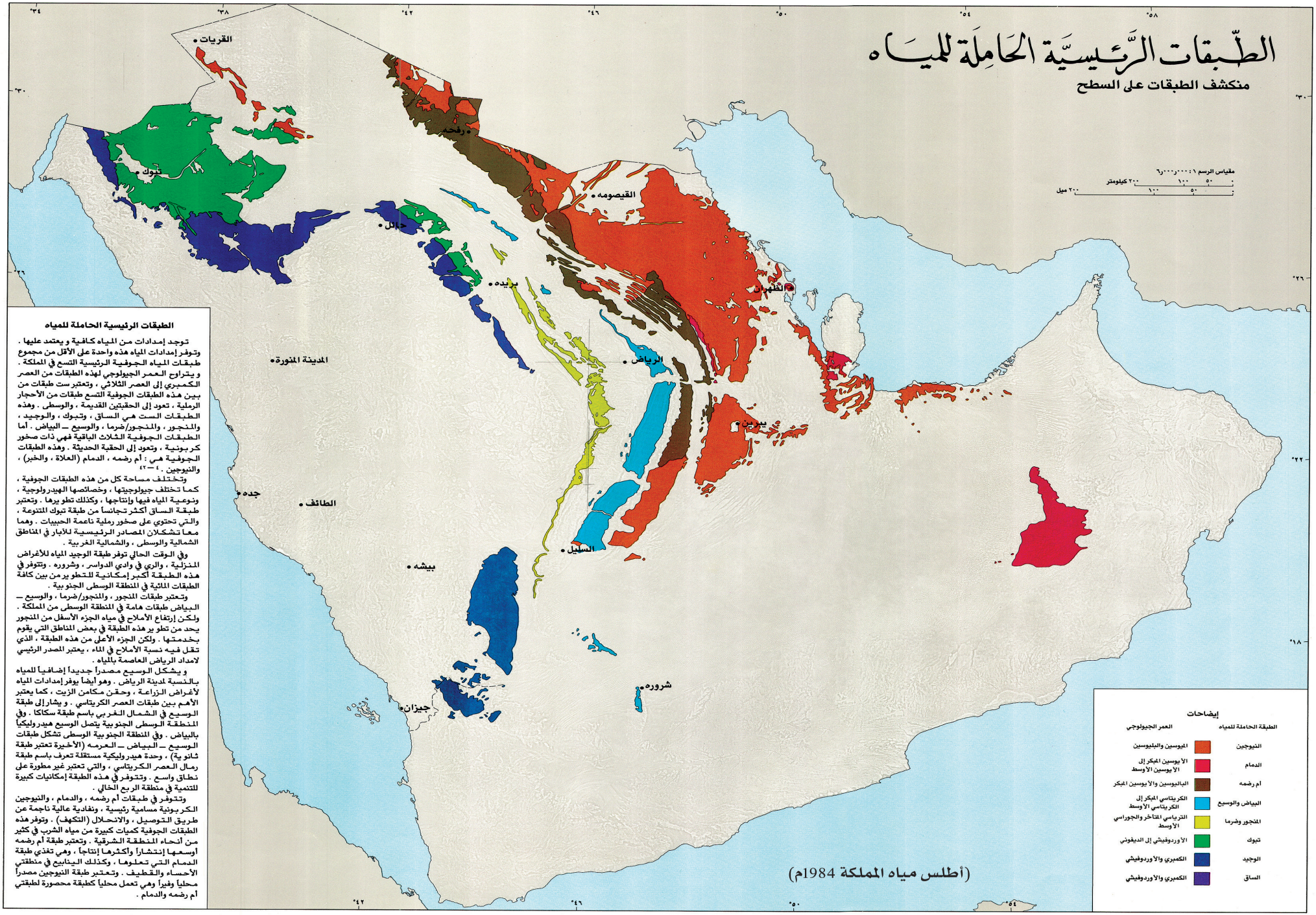
ويجري في الوقت الحاضر استعمال الجانب الأكبر من المياه الجوفية القابلة للتجديد في الزراعة التقليدية وللأغراض المنزلية. وهذا النوع من المياه موجود بشكل عام في طبقات جوفية تتكون من طبقات رسوبية تتبع مسارات مجاري الوديان وتغطي المياه الجوفية القابلة للتجديد 31.5 % من احتياجات المملكة أما المياه الجوفية غير القابلة للتجديد فتشكل حوالي 68.5 % من احتياجات المملكة للمياه من عام 1445هـ. تصنف تكوينات الصخور الرسوبية الحاملة للمياه في المملكة إلى **خزانات رئيسية**: الساق، تبوك، الوجيد، المنجور،البياض، الوسيع، أم الرضمه، الدمام، النيوجين **وأخرى ثانوية**: الجوف، بروات، الخف، الجله، ضرما، سكاكا والعرمه.

التكوينات الرئيسية الحاملة للمياه

توجد المياه الجوفية في بعض التكوينات الجيولوجية التي تسمح فيها النفاذية والمسامية بمرور الماء وتخزينه في مسامات الصخور أو المواد الصخرية المفككة، وتسمح أيضاً بخروجه منها ودخوله إلى الآبار بكميات اقتصادية، وتسمى هذه التكوينات الجيولوجية بخزانات المياه الجوفية (AQUIFERS) التي قد تتكون من مواد صخرية مفككة مثل رواسب الأودية أو تتكون من صخور منفذة كالصخور الرملية. وتقسم خزانات المياه الجوفية وفقاً لعمق المياه الجوفية فيها إلى نوعين هما: خزانات المياه الجوفية الضحلة وخزانات المياه الجوفية العميقة كما تصنف خزانات المياه الجوفية إلى نوعين حسب ضغط الماء فيها، هما: الخزان الحر (Unconfined) في التكوين الجيولوجي الذي ينكشف على السطح ويقع إلى الأسفل منه تكوين غير منفذ، والخزان المحصور (Confined) في التكوين الجيولوجي الذي يقع بين تكوينين غير

منفذين أحدهما يعلوه والآخر إلى الأسفل منه. وفي الغالب تكون خزانات المياه الجوفية العميقة من النوع المحصور. وبشكل عام تكون المياه الجوفية غير عميقة ومتجددة في الخزانات الحرة وتكون عميقة وغير متجددة (قديمة/حفرية (FOSSIL)) في الخزانات المحصورة.

تصنف تكوينات الصخور الرسوبية الحاملة للمياه في المملكة إلى **خزانات رئيسية**: الساق، تبوك، الوجيد، المنجور، البياض، الوسيع، أم الرضمه، الدمام، النيوجين **وأخرى ثانوية**: الجوف، بروات، الخف، الجله، ضرما، سكاكا والعرمه، وتمتد منكشفات معظم تكوينات الصخور الروسوبية إلى مسافات طويلة قد تصل إلى أكثر من 1000 كيلو متر وقد يصل امتداد هذه الطبقات إلى عشرات الكيلومترات تحت السطح. تحتوي هذه الخزانات التي تتعاقب من الأقدم في الغرب إلى الأحدث في الشرق على مياه جوفية قديمة (غير متجددة) تختلف كمياتها باختلاف نوع صخور التكوين وسمكها وخواصها الهيدروليكية (النفاذية ومعامل التخزين) وفيما عدا الأجزاء المنكشفة من التكوينات الرسوبية فإن خزانات المياه فيها من النوع المحصور الذي تكون المياه فيه تحت ضغط إرتوازي.



الطبقات الرئيسية الحاملة للمياه

توجد إمدادات من المياه كافية و يعتمد عليها . وتوفر إمدادات المياه هذه واحدة على الأقل من مجموع طبقات المياه الجوفية الرئيسية التسع في المملكة . و يتراوح العمر الجيولوجي لهذه الطبقات من العصر الكمبري إلى العصر الثلاثي ، وتعتبر ست طبقات من بين هذه الطبقات الجوفية التسع طبقات من الأحجار الرملية ، تعود إلى الحقبتين القديمة ، والوسطى . وهذه الطبقات الست هي السّاق ، وتبوك ، والوجيد ، والمنجور ، والمنجور/ضرما ، والوسيع ــ البياض . أما الطبقات الجوفية الثلاث الباقية فهي ذات صخور كربونية ، وتعود إلى الحقبة الحديثة . وهذه الطبقات الجوفية هي : أم رضمه ، الدمام (العلاة ، والخبر) ، والنيوجين .[٤٠ ــ ٤٢]

وتختلف مساحة كل من هذه الطبقات الجوفية ، كما تختلف جيولوجيتها ، وخصائصها الهيدرولوجية ، ونوعية المياه فيها وإنتاجها ، وكذلك تطويرها . وتعتبر طبقة الساق أكثر تجانساً من طبقة تبوك المتنوعة ، والتي تحتوي على صخور رملية ناعمة الحبيبات . وهما معاً تشكلان المصادر الرئيسية للآبار في المناطق الشمالية والوسطى ، والشمالية الغربية .

وفي الوقت الحالي توفر طبقة الوجيد المياه للأغراض المنزلية ، والري في وادي الدواسر ، وشروره . وتتوفر في هذه الطبقة أكبر إمكانية للتطوير من بين كافة الطبقات المائية في المنطقة الوسطى الجنوبية .

وتعتبر طبقات المنجور ، والمنجور/ضرما ، والوسيع ــ البياض طبقات هامة في المنطقة الوسطى من المملكة . ولكن إرتفاع الأملاح في مياه الجزء الأسفل من المنجور يحد من تطوير هذه الطبقة في بعض المناطق التي يقوم بخدمتها . ولكن الجزء الأعلى من هذه الطبقة ، الذي تقل فيه نسبة الأملاح في الماء ، يعتبر المصدر الرئيسي لامداد الرياض العاصمة بالمياه .

و يشكل الوسيع مصدراً جديداً إضافياً للمياه بالنسبة لمدينة الرياض . وهو أيضاً يوفر إمدادات المياه لأغراض الزراعة ، وحقن مكامن الزيت ، كما يعتبر الأهم بين طبقات العصر الكريتاسي . و يشار إلى طبقة الوسيع في الشمال الغربي باسم طبقة سكاكا . وفي المنطقة الوسطى الجنوبية يتصل الوسيع هيدروليكياً بالبياض . وفي المنطقة الجنوبية الوسطى تشكل طبقات الوسيع ــ البياض ــ العرمه (الأخيرة تعتبر طبقة ثانوية) ، وحدة هيدروليكية مستقلة تعرف باسم طبقة رمال العصر الكريتاسي ، والتي تعتبر غير مطورة على نطاق واسع . وتتوفر في هذه الطبقة إمكانيات كبيرة للتنمية في منطقة الربع الخالي .

وتتوفر في طبقات أم رضمه ، والدمام ، والنيوجين الكربونية مسامية رئيسية ، ونفاذية عالية ناجمة عن طريق التوصيل ، والانحلال (التكهف) . وتوفر هذه الطبقات الجوفية كميات كبيرة من مياه الشرب في كثير من أنحاء المنطقة الشرقية . وتعتبر طبقة أم رضمه أوسعها إنتشاراً وأكثرها إنتاجاً ، وهي تغذي طبقة الدمام التي تعلوها ، وكذلك الينابيع في منطقتي الأحساء والقطيف . وتعتبر طبقة النيوجين مصدراً محلياً وفيراً وهي تعمل محلياً كطبقة محصورة لطبقتي أم رضمه والدمام .

(أطلس مياه المملكة 1984م)

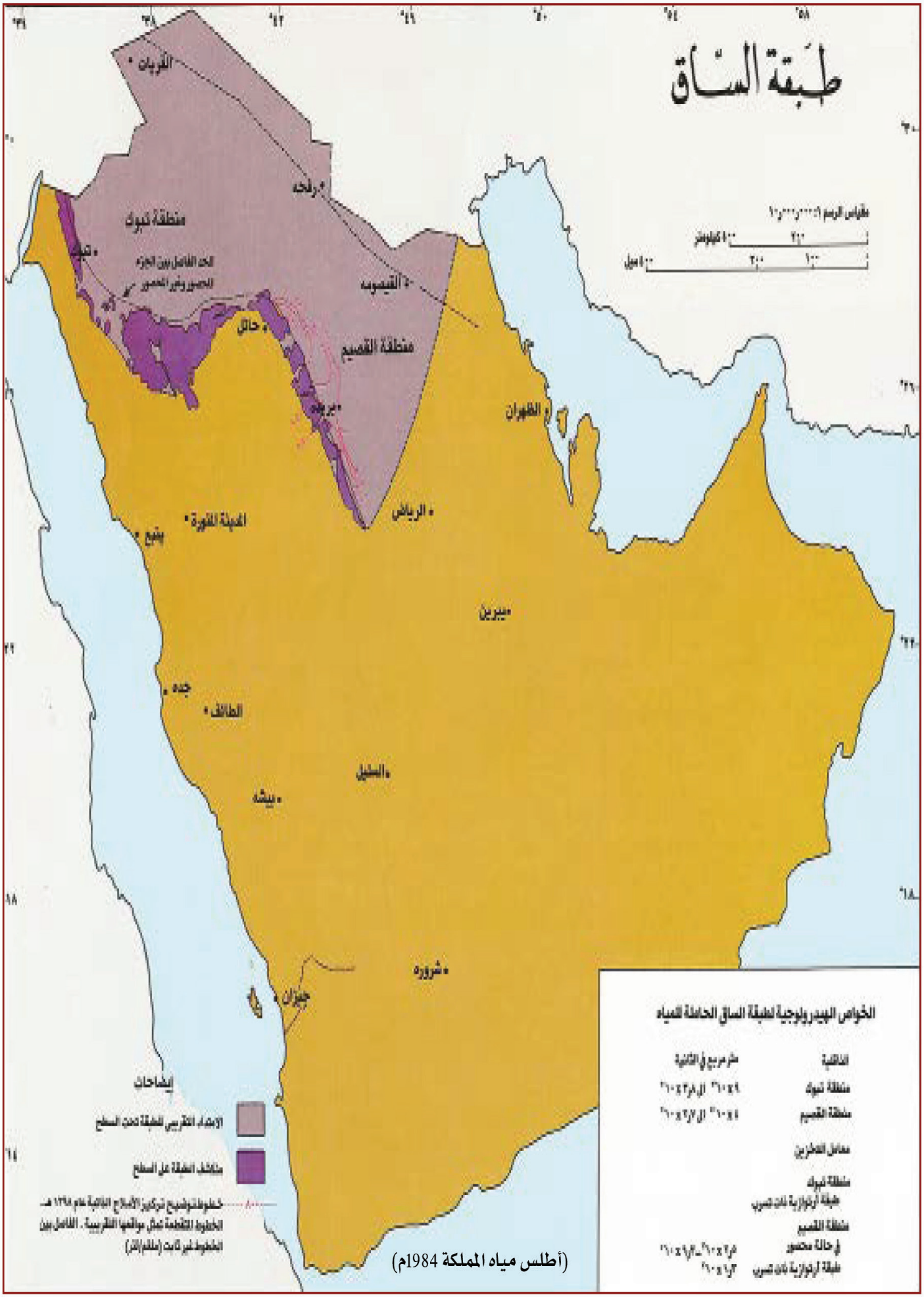
إيضاحات

الطبقة الحاملة للمياه	العمر الجيولوجي
النيوجين	الميوسين والبليوسين
الدمام	الأيوسين المبكر إلى الأيوسين الأوسط
أم رضمه	الباليوسين والأيوسين المبكر
البياض والوسيع	الكريتاسي المبكر إلى الكريتاسي الأوسط
المنجور وضرما	الترياسي المتأخر والجوراسي الأوسط
تبوك	الأوردوفيش إلى الديفوني
الوجيد	الكمبري والأوردوفيشي
الساق	الكمبري والأوردوفيشي

تكويـــن الســـاق

يمتد من شمال غرب المملكة (الحدود الأردنية) حتى نفوذ السر جنوبا، ويبلغ امتدادة 1200 كيلومتر، وهو يتكون من الأحجار الرملية التي تعو إلى العصر الكمبري، ويقدر عمر مياة الساق بين 22 الف إلى 28 الف سنة، ويتراوح عمق المياه في تكوين الساق بين 100م في منطقة الجنوب إلى 1850م في القصيم. يستفيد من الجزء الشرقي من التكوين منطقة القصيم مثل بريدة وعنيزة ومنطقة السر والأسياح وشرق حائل ومنطقة تبوك وتيماء.

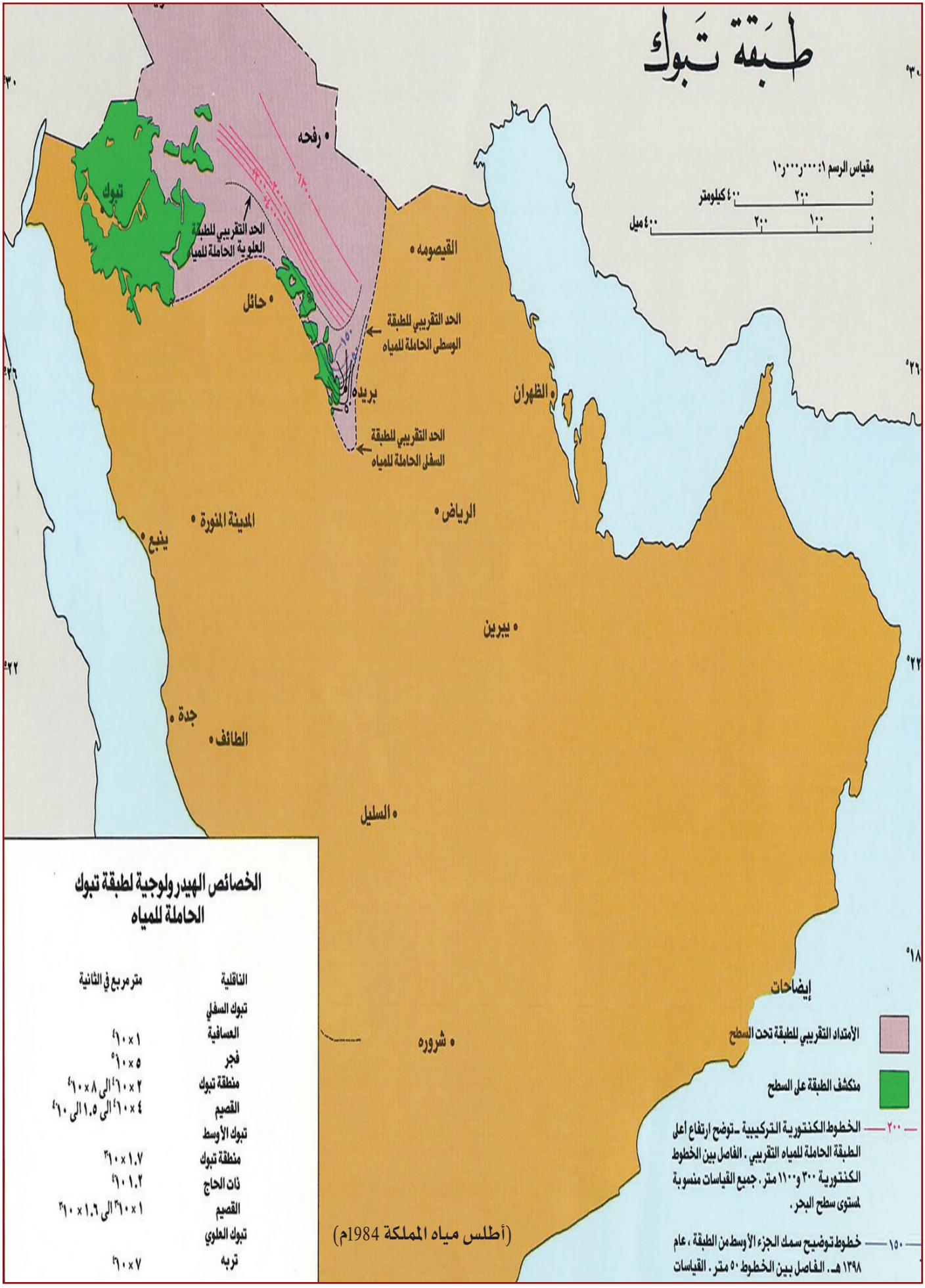
يعتبر أهم مكامن المياه في المملكة على الإطلاق، وذلك لأن متكون ساق يعلو صخور الدرع العربي المصمتة مباشرة بسمك متوسط يزيد على خمسمائة متر، ويغلب على تركيبه الصخور الرملية عالية المسامية و النفاذية، وإن تخللتها في أجزائها العليا بعض راقات من الطفل (الصلصال الصحفي). ويتبع متكون ساق في عمره عصر الكمبري المتأخر/ الأوردو فيشي المبكر – وتغطي صخور المتكون مساحة تقدر بمئات الآلاف من الكيلومترات المربعة من أرض المملكة، وتتغطى مباشرة بتتابع من الطفل المعروف باسم عضو الحنادر الطفلي، وتبلغ مساحة الجزء المنكشف من متكون ساق أكثر من 65000 كيلومتر مربع، وتقدر تغذية هذا الجزء المنكشف بمياه الأمطار بحوالي 260 مليون متر مكعب في السنة. ويمتاز الخزان المائي في متكون ساق بوفرة إنتاجه بصفة عامة، وتتراوح ملوحته في شمال المملكة بين 500 و 1500 ملليجرام / لتر. يتغذى الساق بواسطة هطول الامطار على منكشفه الواقع شمال المملكة وقدرت كمية التغذية بحوالي 230 مليون متر مكعب /سنة ومن السيول حوالي 20 مليون متر مكعب/سنة، وتعد مياه الساق من النوعية الجيدة (أطلس مياه المملكة 1984م).



(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن تبـــوك

يمتد تكوين تبوك جنوب وشرق الحدود الأردنية والى وادي الرمة جنوبا، حيث تبلغ مساحتة 100 ألف كيلومتر مربع، كما ينفصل التكوين عن بعضة البعض بالحزام الرملي لصحراء النفوذ الكبرى، هذا ويظهر تكوين تبوك الى الغرب من النفوذ الكبير في ثلاث مناطق وهي تبوك والطويل والجوف، وتستفيد منه المناطق السابقة في تكوين الساق عدا منطقة السر. ترجع مجموعة تبوك إلى العصرين الأوردو فيشي المتوسط / السيلوري ، وتتكون المجموعة من ثلاث وحدات من الصخور الرملية المتبادلة مع ثلاث وحدات من الصخور الطفلية. ويبلغ متوسط سمك الوحدات الرملية الحاملة للمياه في هذه المجموعة حوالي 200 متر وإن كان سمك المجموعة يتجاوز الألف متر في بعض الأماكن. ويغطي الجزء المنكشف منها مساحة تقدر بأكثر من مائة ألف كيلو متر مربع ، ومياه تلك المجموعة جيدة إذ تتراوح ملوحتها بين 400 إلى 600 ملليجرام / لتر في المتوسط وتزداد الملوحة في الاتجاه الجنوبي، وتعتمد مناطق تبوك والقصيم على مياه تلك المكامن بالإضافة إلى مياه مكمن متكون ساق. ويختلف سمك تكوين تبوك من منطقة لاخرى تبعا لوجود جميع اجزائه او بعضا منها، ويبلغ سمكة 1070م ويوجد منكشفه في مناطق تبوك وتيماء وحائل والقصيم ويعتبر من أغنى التكوينات الحاملة للماء بالمملكة . ويبلغ عمر المياه في متكون تبوك اكثر من ثلاثين الف سنة وتم تقدير المخزون بحوالي 1300 مليون متر مكعب (أطلس مياه المملكة 1984م).



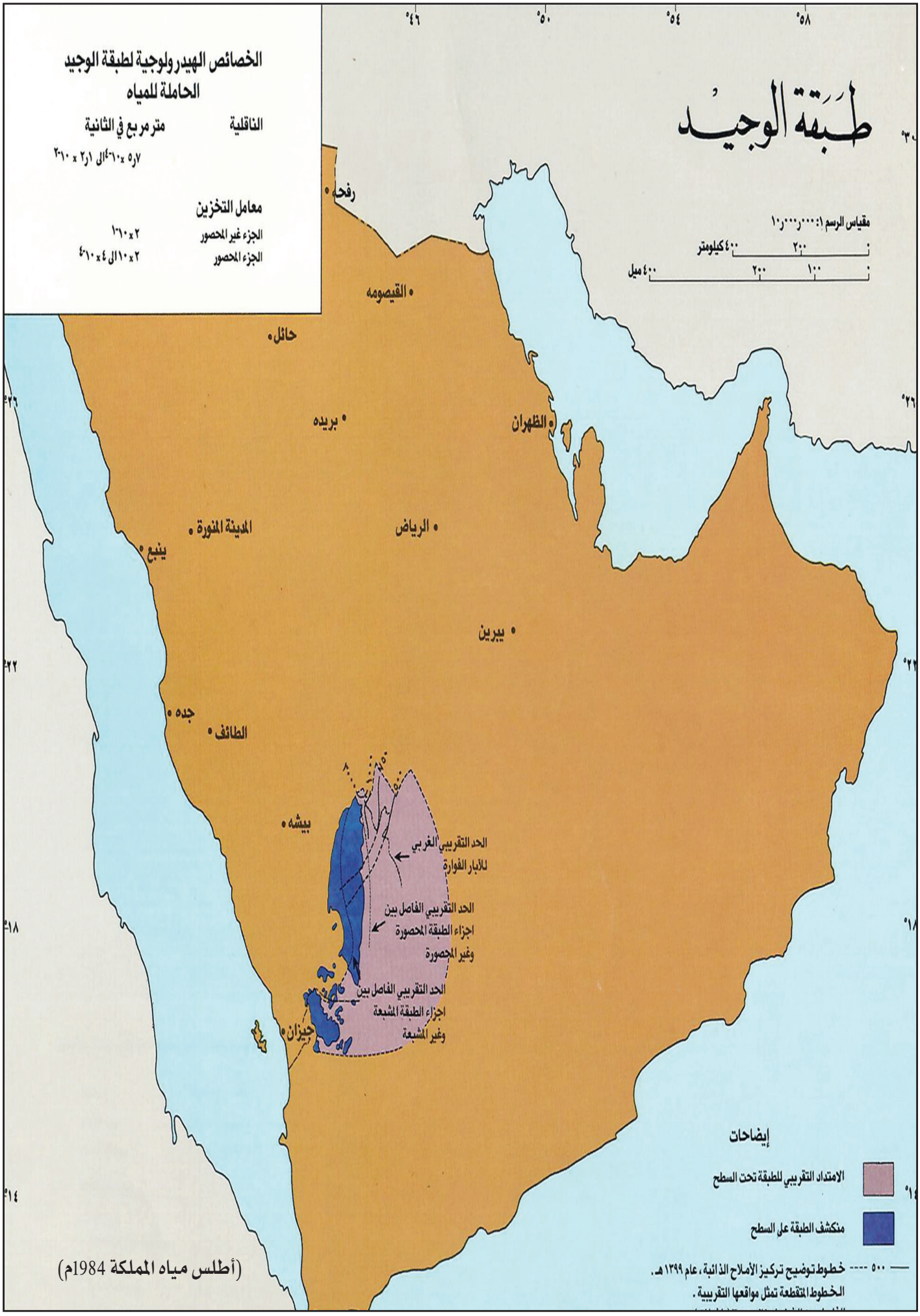
الخصائص الهيدرولوجية لطبقة تبوك الحاملة للمياه

الناقلية	متر مربع في الثانية
تبوك السفلي	
العسافية	١×١٠^٤
فجر	٥×١٠^٦
منطقة تبوك	٢×١٠^٤ الى ٨×١٠^٤
القصيم	٤×١٠^٤ الى ١.٥ الى ١٠^٦
تبوك الأوسط	
منطقة تبوك	١.٧×١٠^٣
ذات الحاج	١.٢×١٠^٦
القصيم	١×١٠^٣ الى ١.٦×١٠^٣
تبوك العلوي	
تربه	٧×١٠^٦

(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن الوجيـــد

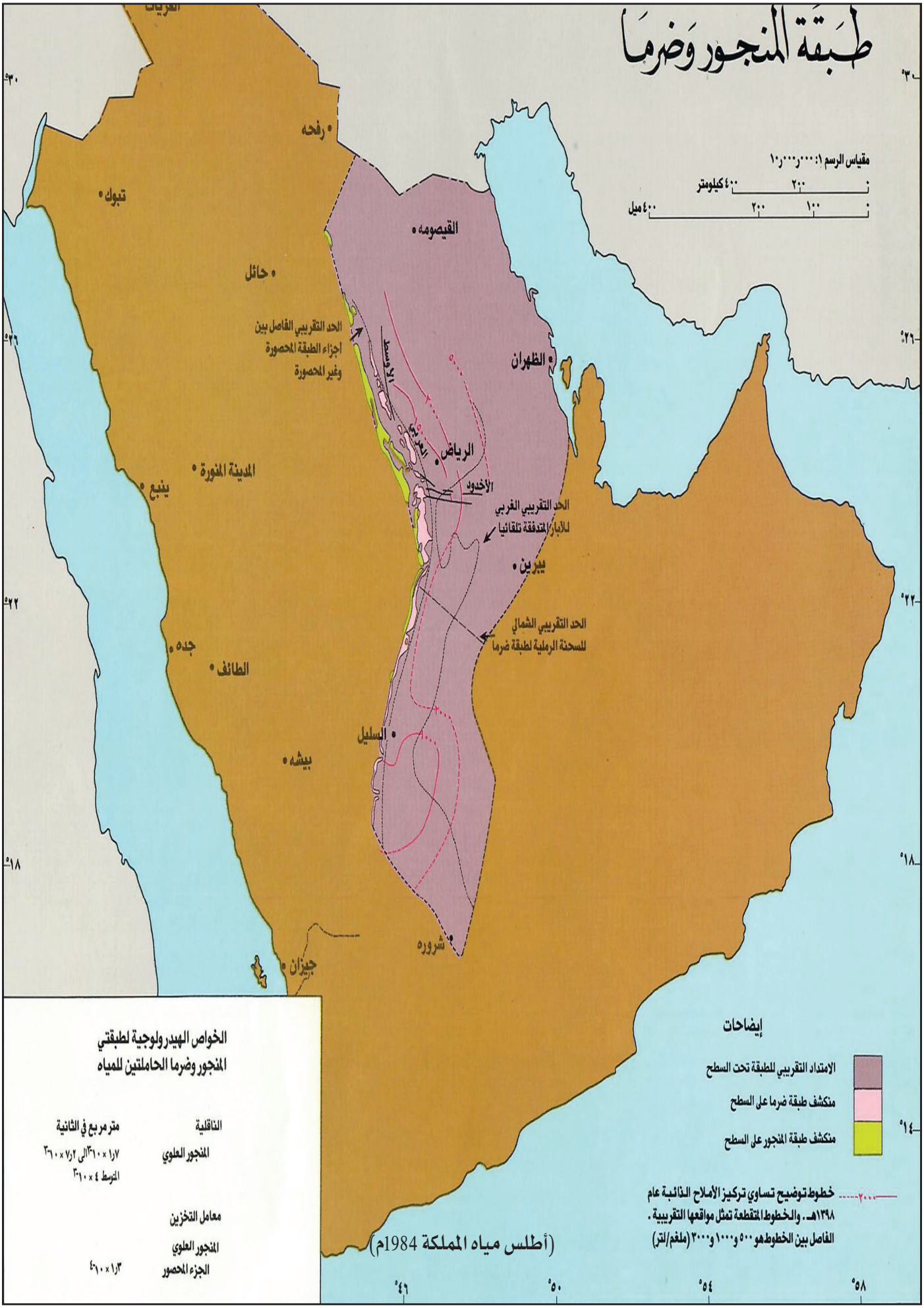
يوجد في جنوب ووسط المملكة، وتستفيد منه منطقة وادي الدواسر. يمتد مابين وادي نجران وشرورة في الجنوب و وادي الدواسر في الشمال لمسافة 300كم ولا يزيد عرضة عن 100 كم، ويتكون من الاحجار الرملية ذات الحبيبات الخشنة والناعمة ترجع إلى حقب الحياة القديمة، كما تقع الصخور الرملية لتكوين الوجيد على الصخور النارية والمتحولة ويتراوح سمك تكوين الوجيد من 200 إلى 900 متر. تغطي صخوره مساحة في جنوب غربي المملكة تقدر بحوالي عشرين ألف كيلو متر مربع، بسمك متوسط في حدود 400 متر، وإن كان ذلك السمك يزداد تدريجيا كلما اتجهنا شرقاً ليصل إلى قرابة الألف متر. وتتراوح أعماق مياهه من 100 إلى 1100 متر كما يقدر عمر مياهه بحوالي 300 ألف سنة أو أكثر. وتقل الملوحة في مياه تكوين الوجيد عن 1000 ملليجرام / لتر، وقدرت كمية مياه الأمطار التي تغذي المتكون بنحو 500 مليون متر مكعب سنوياً. وتستغل مياه الوجيد في وادي الدواسر منذ 1966م حيث تتدفن صخوره تحت متكونات أحدث عمراً بين وادي الدواسر ووادي نجران، وتندفع شرقاً تحت الأجزاء الغربية من الربع الخالي إلى مسافة كبيرة محتفظة بتركيبها الرملي، مما يزيد في إمكانية تلك المكامن المائية التي تشبه مياهها في خواصها الكيميائية والطبيعية مياه مكمن متكون ساق (أطلس مياه المملكة 1984م).



(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن المنجـــور

يقع تكوين المنجور وسط المملكة والى الشرق من تكوين الساق وتبلغ مساحتة نحو 6500 كيلومتر مربع، وهو يتكون من الاحجار الرملية ذات الاصل القاري المتعددة الطبقات وتوجد عليها طبقات رقيقة من الصخور الجيرية والطفل والجبس. وهو يعتبر من التكوينات العميقة نسبياً حيث يوجد على أعماق تصل لأكثر من 1800م، وتستفيد منه منطقة الرياض وسدير والوشم والخرج والأفلاج والسليل. يرجع متكون المنجور في العمر إلى الترياسي المتأخر/ الجوراسي المبكر ويتكون من الرمل الخشن عالي المسامية والنفاذية، ولذلك فهو مشبع بالمياه. وقد درست عينات من مياهه من بئر الشميسي في الرياض فوجد أن عمرها يرجع إلى ما بين 35 و 40 ألف سنة، بينما يرجع عمر متكون ضرما إلى الجوراسي المتوسط ويغلب على تركيبه الطفل والطفل الكلسي والحجر الجيري، وتتحول تلك الصخور في الجزء الجنوبي من المملكة إلى صخور رملية مما يسمح بتشبعها بالمياه فتشكل مع متكون المنجور- الذي تعلوه بصورة لا توافقية- خزاناً مائياً واحداً يطلق عليه مكمن المنجور / ضرما وذلك جنوب خط عرض 20° شمالاً، وتتراوح نسبة الأملاح في مياه ذلك الخزان المائي بين 400 و 1500 ملليجرام / لتر. وتزداد الملوحة باتجاه الشرق وكذلك مع زيادة العمق. وتبلغ مساحة منكشف المنجور حوالي 2500 كيلومتر مربع كما تصل سماكة التكوين إلى 400 متر تشمل طبقتين حاملتين للمياه تحت السطحية. يعتبر المنجور واحد من الخزانات الجوفية المهمة ذات المياه الغزيرة في المملكة حيث تخترقه الكثير جدا من الابار في منطقة الرياض وما حولها وهو ذو مسامية ونفاذية عالية جدا. وتختلف خصائصه الهيدروليكية بدرجة كبيرة من مكان لاخر يتغذى المنجور بواسطة هطول الامطار على منكشفه وقدرت كمية التغذية بحوالي 85 مليون متر مكعب سنويا على امتداد منكشفه.


طبقة المنجور وضرما
مقياس الرسم ١: ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠
٤٠٠ كيلومتر
٤٠٠ ميل
رفحه
تبوك
حائل
القيصومه
الظهران
الرياض
المدينة المنورة
ينبع
جده
الطائف
بيشه
السليل
شروره
جيزان
بيرين
الحد التقريبي الفاصل بين أجزاء الطبقة المحصورة وغير المحصورة
الحد التقريبي الغربي للآبار المتدفقة تلقائيا
الحد التقريبي الشمالي للسحنة الرملية لطبقة ضرما
الوسطى
العليا
الأخضر
٣٠°
٢٦°
٢٢°
١٨°
١٤°
٤٦°
٥٠°
٥٤°
٥٨°
إيضاحات
الامتداد التقريبي للطبقة تحت السطح
منكشف طبقة ضرما على السطح
منكشف طبقة المنجور على السطح
خطوط توضيح تساوي تركيز الأملاح الذائبة عام ١٣٩٨هـ. والخطوط المتقطعة تمثل مواقعها التقريبية. الفاصل بين الخطوط هو ٥٠٠ و١٠٠٠ و٣٠٠٠ (ملغم/لتر)
الخواص الهيدرولوجية لطبقتي المنجور وضرما الحاملتين للمياه
الناقلية
متر مربع في الثانية
المنجور العلوي
١ر٧ × ١٠^٣ الى ٢ر٧ × ١٠^٣
المتوسط ٤ × ١٠^٣
معامل التخزين
المنجور العلوي
الجزء المحصور
٣ر١ × ١٠^٤
(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن البيـــاض

يمتد تكوين البياض على شكل شريط هلالي من وادي الدواسر جنوبا حتى وادي العتش شمالا لمسافة 650 كلم ويبلغ عرض منكشفة 50 كلم في وادي الدواسر. وتوجد أجزاءه المحصورة المغطاه بمختلف الرسوبيات في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقيه والربع الخالي وتمتد داخل حدود قطر والكويت والعراق، ومعظم أجزائه المحصورة مغطاه بالاحجار الرمليه لتكوين الوسيع وفي معظم المناطق خاصة في المنكشفات لا يمكن الفصل بين البياض والوسيع حيث يكونان وحدة مائية واحدة، يحد البياض من الأسفل تكوين البويب المكون من الأحجار الجيرية مع الأحجار الرملية والطفل. تكوين البياض قاري الاصل من العصر الطباشيري الاسفل ويتكون أساسا من حبيبات الرمل والأحجار الرملية مع طبقات رقيقة من الطفل والمارل والدلومايت والحجر الحديدي وتتغير السحنة في اتجاه الشرق من أحجار رملية الى رمليه طفلية الى احجار جيريه. يبلغ اقصى سمك للمتكون 625 متر ويقل سمكة كلما اتجهنا شمالا. نوعية الياه في المتكون مالحة إلى شديدة الملوحة وتبلغ كمية الاملاح الذائبة قرب المنكشف حوالي 1500 ملجم/لتر بينما تصل الى اكثر من 6000 ملجم/لتر في المنطقة الشرقية، أما في منطقه الخرج فإن المياه ذات نوعيه جيده وتبلغ الأملاح الذائبه حوالي 550 – 900 ملجم / لتر. يستغل تكوين البياض في مناطق الخرج ووادي السهبا ووادي نساح وخريص.

تكويـــن الوســـيع

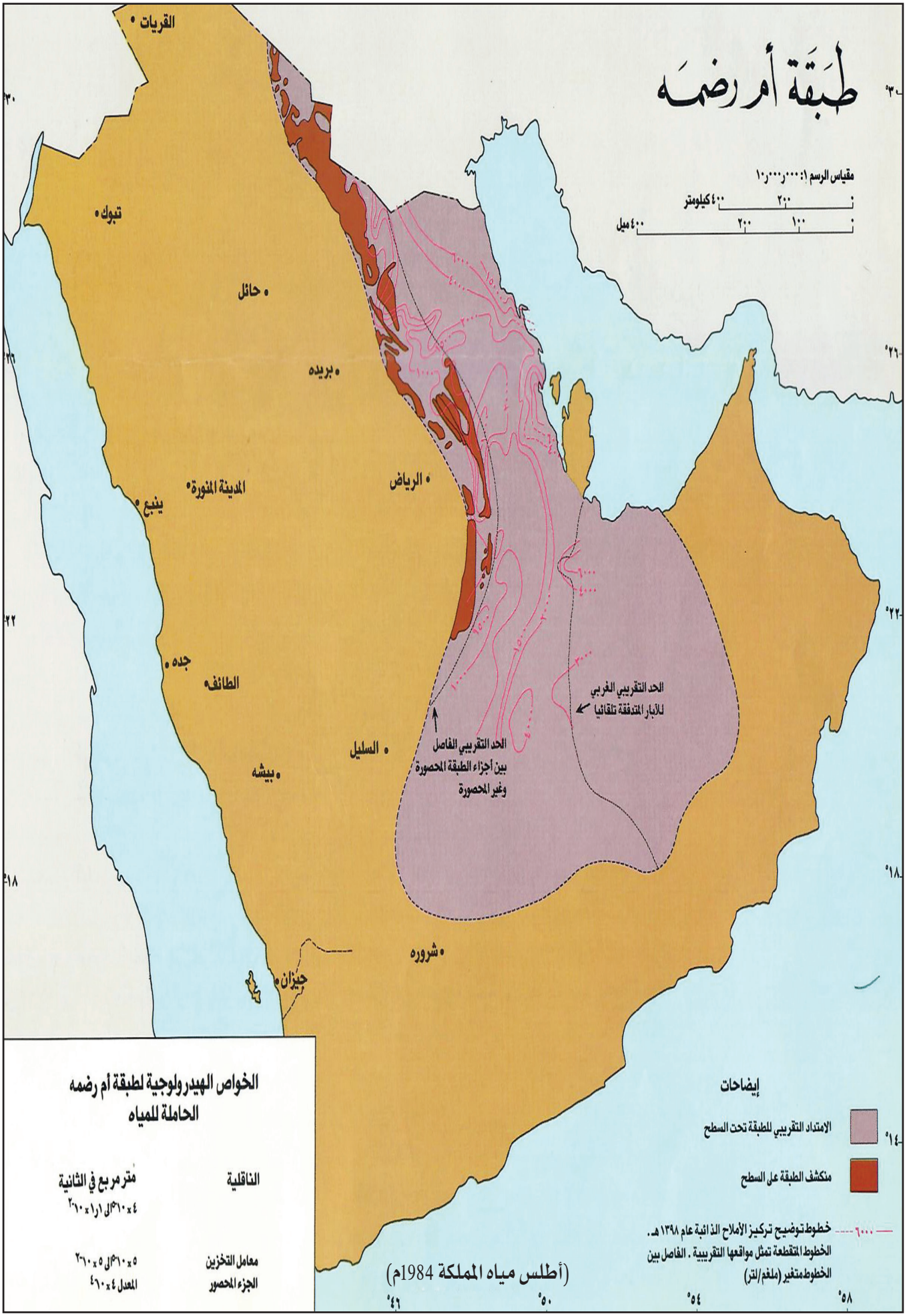
تتألف صخور تكوين الوسيع، من صخور رملية رقيقة نسبيا ، وطفل وعدسات من الكربونات. ويمتد منكشف الوسيع حوالي 1450 كم من الربع الخالي في اتجاه الشمال على شكل قوس ضخم يمر تحت الطرف الغربي من النفوذ الكبير. يوجد منكشف الوسيع في شكل مقطع كامل في خشم الوسيع الواقع شمال وادي السهبا، يمتد منكشف الوسيع مسافة 1460 كم على شكل شريط هلالي من شمال وادي الدواسر حتى النفوذ الكبير بالشمال حيث يختفى تحت كثبانه ثم يظهر على سطح الارض ثانية وينكشف بالقرب من سكاكا حيث يعرف بحجر رمل سكاكا، ويعلوه أحجار جيرية تابعة لتكوين العرمة. يشكل متكونا البياض والوسيع وحدة مائية واحدة ويعتبر من خرانات المياه الجوفية المتازة في المملكة. متكون الوسيع قاري الاصل ترسب في العصر الطباشيري الاوسط ويتكون من حبيبات رملية غير متماسكه متوسطة الى خشنة. يتراوح سمك التكوين بين 200 و 230 ويزداد سمكه تجاه الشمال حتى يبلغ 285 بالقرب من سكاكا. ويبلغ اقصى سمك له في الجنوب 600 تحت الربع الخالي. يغذى المتكون مع متكون البياض منطقة الرياض و حفر. الباطن وقدر مجموع ما يستخرج من هذه التكوين بواقع 75 مليون متر مكعب. يقدر حجم المخزون في تكون الوسيع تقريبا حوالي 57000 مليون متر مكعب. قدرت كمية التغذية السنوية للتكوين من مياه الامطار والسيول حوالي 419 مليون متر مكعب. تغذي طبقة الوسيع – البياض جبال طويق، ويقدر عمر الماء عند المنكشف بالقرب من خريص بنحو 16 الف سنة ويرجع متكونا البياض والوسيع إلى العصر الطباشيري المبكر والمتوسط، وعلى الرغم من ذلك فإن كلا المتكونين يغلب عليهما الصخور الرملية عالية المسامية والنفاذية، التي يمتد ظاهرها لمسافات كبيرة تتعدى الألف كيلومتر في الطول وعشرات الكيلومترات في العرض، ولذا فكلاهما مشبع بالمياه، وغالباً ما يتصل الخزانان ليكونا مكمناً مائياً واحداً يعرف باسم مكمن البياض – الوسيع، الذي يعتبر من أوفر مكامن المياه بالمملكة، وتتراوح نسبة الأملاح في مياه هذا المكمن المائي بين 550 و 6000 ملليجرام/ لتر. ويقدر عمر المياه عند المنكشف بالقرب من خريص بنحو 16 ألف سنة.

طبقات الوسيع ـ البياض والأحجار الرملية الكريتاسية
مقياس الرسم ١: ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٠٠ كيلومتر ٢٠٠
٤٠٠ ميل ٢٠٠ ١٠٠
القريات
رفحه
تبوك
حائل
القيصومه
بريده
الرياض
المدينة المنورة
ينبع
الحد التقريبي الفاصل بين الجزء المحصور وغير المحصور لطبقة الوسيع ـ البياض الحاملة للمياه
الحد الغربي التقريبي لتكوين الشعيبه
جدة
الطائف
السليل
بيشه
الحد الشرقي التقريبي لطبقة الكريتاسي الرملي الحاملة للمياه
شروره
جيزان
٣٠°
٢٦°
٢٢°
١٨°
١٤°
٤٦°
٥٠°
٥٤°
٥٨°
إيضاحات
الامتداد التقريبي للطبقة تحت السطح
منكشف الطبقة على السطح
خطوط توضيح تساوي تركيز الأملاح الذائبة عام ١٣٩٨ هـ، والخطوط المتقطعة تمثل مواقعها التقريبية. الفاصل بين الخطوط (ملغم/لتر).
الخصائص الهيدرولوجية لطبقة الوسيع ـ البياض الحاملة للمياه
الناقلية
متر مربع/ثانية
الوسيع
٢٫٥ × ٢٦٠ الى ٧٫٩ × ٢٦٠
البياض
المتوسط ١٫٥ × ٢٦٠
معامل التخزين
الوسيع
الجزء المحصور
٢ × ٤٦٠
(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن أم الرضمـــة

يمتد من الحدود العراقية والاردنية في الشمال الى جنوب وادي الدواسر لمسافة 1200 كم، ويتكون من الحجر الحبيبي الطباشيري والدولومايت وبعض الطفل الذي ينتمي الى الاصل الحجري، ويتفاوت سمك التكوين بشكل عام من الغرب الى الشرق ومن الشمال الى الجنوب، وتختلف نوعية مياهه تبعاً لبعده عن المناطق الساحلية. وتستفيد منه الظهران وشدقم والخبر والدمام وحرض وبعض المناطق في الإحساء ووادي المياه. يتبع متكون أم الرضمة عصري الباليوسين المتأخر / الإيوسين المبكر ويتكون أساساً من صخور جيرية تتحول بدورها إلى صخور رملية في الأجزاء الجنوبية الغربية من أرض المملكة. ويمتد ظاهر متكون أم الرضمة في حزام يبلغ طوله 1200 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 60 و 120 كيلومتراً (من وادي الدواسر جنوباً إلى الحدود الشمالية للمملكة)، ثم يظهر مرة أخرى بتركيب صخري مغاير قليلاً في حوض وادي السرحان (حوض سكاكا- تبوك) من غرب عرعر إلى الحدود السعودية- الأردنية، ويمتد جنوباً من تلك الحدود إلى منطقة الطبيق. ويبلغ متوسط سمك متكون أم الرضمة في قطاعاته الظاهرة فوق سطح الأرض حوالي 250 متراً، ويزداد ذلك إلى حوالي 700 متر تحت سطح المنطقة الشرقية. والمتكون ملئ بحفر الإذابة التي مكنته من تخزين كميات من مياه الأمطار على الرغم من قلة مسامية ونفاذية صخوره بصفة عامة. ونوعية المياه في متكون أم الرضمة جيدة بالقرب من طبقاته حيث يبلغ مجموع الأملاح الذائبة بها حوالي 1000 ملليجرام / لتر، إلا أن ذلك يزداد شرقاً وشمالاً ليصل إلى 4000 ملليجرام / لتر. وتتدهور خصائص مياهه في المناطق الساحلية تدهوراً ملحوظاً وذلك نظراً لتسرب بعض مياه الخليج إليه مع وجود ألسنة من المياه قليلة الملوحة. وتقدر كمية مياه الأمطار التي تغذي هذا المكمن بنحو 2405 متر مكعب سنوياً. يعتبر تكوين أم الرضمة من أهم الخزانات الجوفية العذبة في المملكة حيث أن حجر الجير النقي ذو خصائص هيدروليكية لا مثيل لها في غيرها من التكاوين المائية فمساميته عالية ونفاذيته جيدة جدا إضافة ألي وجود العديد من الشقوق والكهوف

اتحت سطحية التي تكونت بسبب إذابة الصخور الجيرية. تؤثر عوامل عديدة على نوعية مياه أم رضمة منها نوعية مياه التغذية المتسربة والمعادن القابلة للذوبان في الصخور اضافة الى الى تداخل مياه البحر في المناطق الساحلية . ويبلغ متوسط مجموع الأملاح الذائبة حوالي 1000 ملجم/ لتر في المنكشف إلا أنها تسوء في المنطقة الساحلية لتصل إلى اكثر من 4000 ملجم/ لتر. قدرت كمية اتغذية بحوالي 2406 مليون متر مكعب بعضها من مياه الأمطار والسيول والباقي يأتي من تسرب الخزانات الجوفية.


طبقة أم رضمه
مقياس الرسم ١: ١٠,٠٠٠,٠٠٠
٤٠٠ ٢٠٠ ٠ ٤٠٠ كيلومتر
٤٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٠ ٤٠٠ ميل
القريات
تبوك
حائل
بريده
المدينة المنورة
ينبع
الرياض
جده
الطائف
بيشه
السليل
شروره
جيزان
الحد التقريبي الغربي للآبار المتدفقة تلقائيا
الحد التقريبي الفاصل بين أجزاء الطبقة المحصورة وغير المحصورة
إيضاحات
الامتداد التقريبي للطبقة تحت السطح
منكشف الطبقة على السطح
خطوط توضيح تركيز الأملاح الذائبة عام ١٣٩٨هـ. الخطوط المتقطعة تمثل مواقعها التقريبية . الفاصل بين الخطوط متغير (ملغم/لتر)
الخواص الهيدرولوجية لطبقة أم رضمه الحاملة للمياه
الناقلية
متر مربع في الثانية
٤ × ١٠^-٦ الى ١ر١ × ١٠^-٢
معامل التخزين
الجزء المحصور
٥ × ١٠^-٦ الى ٥ × ١٠^-٢
المعدل ٤ × ١٠^-٤
(أطلس مياه المملكة 1984م)

تكويـــن الدمـــام

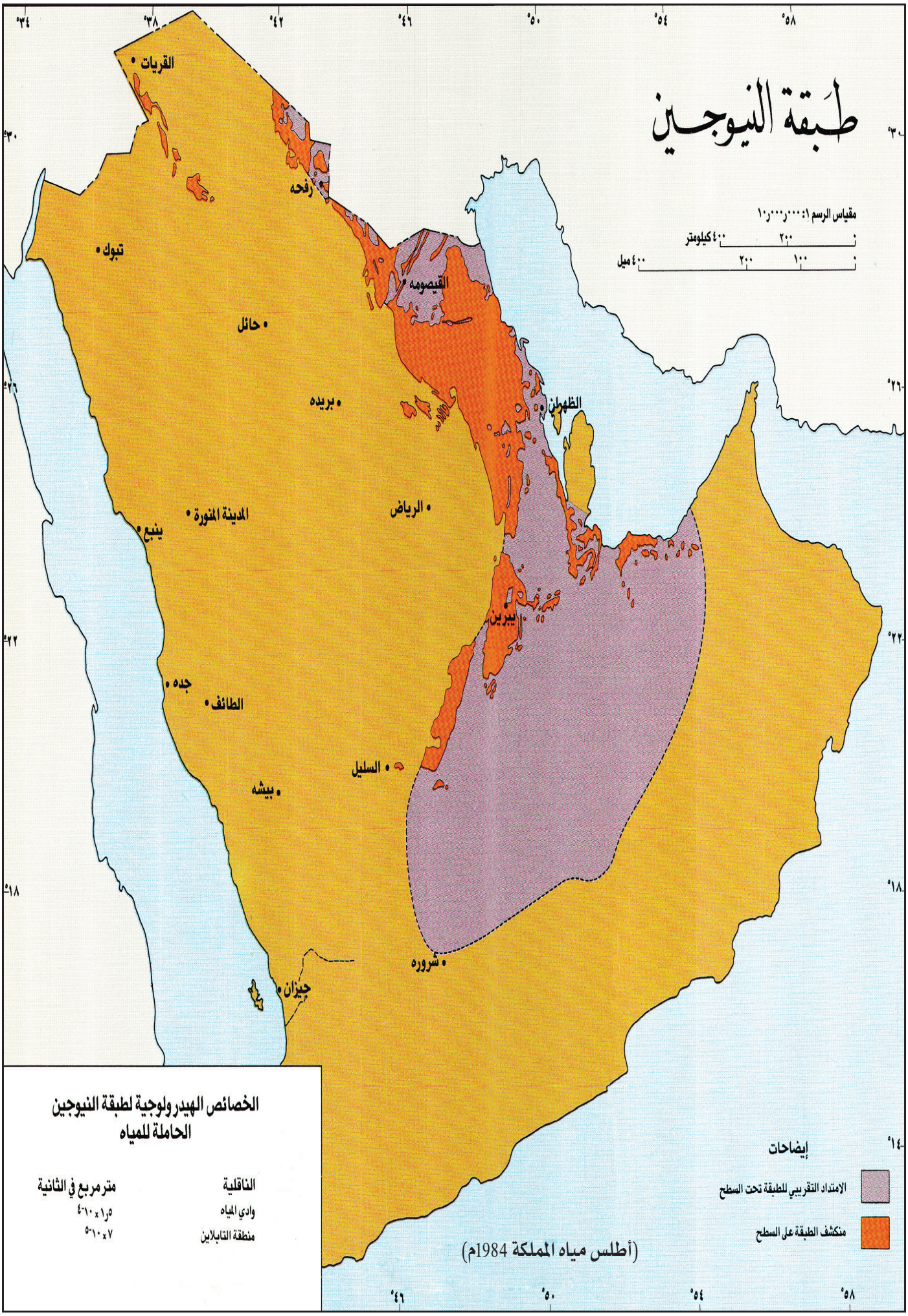
يمتد تكوين الدمام في مناطق متفرقة حول ساحل الخليج العربي، و يتكون من خمسة طبقات (صخور ذات اصل بحري)، غير ان هناك طبقتين فقط حاملتين للمياه وهما طبقة العلاة وطبقة الخبر، تتكون طبقة العلاة من الحجر الجيري الدلوميتي المسامي وفي أسفله طبقة مارل بينما تتكون طبقة الخبر من الحجر الجيري والحجر الجيري المارلي، وتسفله طبقة مارل، وقد تعرضت الطبقتان لعوامل تعرية كيميائية ونتج منها شقوق وفجوات في كلتا الطبقتين مما أدى إلى زيادة نفاذيتها، وهناك اتصال مائي طبيعي بين الطبقتين وصناعي ناتج عن حفر الآبار خلال الطبقتين دون حجب إحداهما عن الأخرى ، ويتراوح سمك تكوين الدمام من 50 إلى 75 متر ويعتبر من أهم التكوينات المائية اقتصادياً نظراً لقلة عمقه وسهولة الحفر فيه ونوعية مياهه، وتستفيد منه الخبر والدمام والقطيف والهفوف. يظهر هذا المتكون في شرق المملكة ويرجع إلى عصر الإيوسين المتوسط ويتكون أساساً من الحجر الجيري مع بعض راقات من الصلصال الكلسي والصفحي. ويعتبر متكون الدمام المكمن المائي الرئيس لشرقي الجزيرة العربية، وتظهر صخوره في حزام غير متصل يبلغ طوله حوالي 180 كيلومتراً، وعرضه من حوالي خمسة كيلومترات إلى مائتي كيلومتر (من وادي السهباء في الجنوب إلى الحدود الشمالية للمملكة حيث يصل عرض الحزام إلى حوالى 200 كيلومتر). وتظهر صخور المتكون حول قبة الدمام بسمك يبلغ 30 متراً تقريباً حيث ينتهي بكسر هائل في تتابع الطبقات أدى إلى تعرض صخور ذلك المتكون للمزيد من أعمال التعرية التي أكسبت ما تبقى من صخوره نفاذية ومسامية ثانويتين، بالإضافة إلى العديد من حفر الإذابة التي زادت من قدرة تلك الصخور الجيرية على خزن مياه الأمطار. مياه متكون الدمام غزيرة وهي مياه متوسطة النوعية حيث تقل الأملاح الذائبة فيها عن 2000 ملليجرام / لتر، إلا أن ملوحتها تزداد كلما اتجهنا شرقاً أو جنوباً حتى تصل إلى أكثر من 6000 ملليجرام / لتر في المناطق الساحلية بسبب تداخل مياه الخليج العربي في صخور ذلك المكمن. ويقدر عمر المياه في متكون الدمام بنحو 25 ألف سنة ويتراوح سمك التكوين من 50 إلى 75 متراً. ويبلغ معدل التغذية السنوية من مياه الأمطار 1601 مليون متر مكعب. ويستغل تكوين الدمام في المنطقة الشرقية والبحرين لأعراض الشرب الزراعية وتتراوح نوعية مياه التكوين من متوسطة إلى رديئة، وتسوء نوعيتها كما اتجهنا شرقاً أو جنوباً، ففي الغرب تبلغ 1000 ملجم/لتر، بينما في المناطق الساحلية تصل 6000 ملجم/لتر، وقدرت كمية المخزون في الأجزاء غير المحصورة بحوالي 5000 مليون متر مكعب بينما قدرات التغذية السنوية بحوالي 200 مليون متر مكعب.

الخصائص الهيدرولوجية لطبقة الدمام الحاملة للمياه

الناقلية	متر مربع في الثانية
عضو الخبر	
بالقرب من التابلاين	٢ر٧٥ × ٢٦٠
وادي حفر الباطن	٢ر٧٥ × ٢٦٠
وادي المياه	١ر٤ × ٤٦٠
الأحساء	٥ر٧ × ٦١٠ إلى ٥ × ٤٦٠
المنطقة الساحلية	٩ر٠ × ١٦٠
عضو العلات	
القطيف	٣ر٦ × ٢٦٠
وادي المياه	٢ر٦ × ٩٦٠
منطقة رأس تنوره	٣ر١ × ٦١٠ إلى ٢ر٣ × ٢٦٠
الأحساء	٢ × ٤١٠ إلى ٧ر٩ × ٢٦٠
منطقة وادي المياه	٧ر١ × ٦٠ إلى ٩ × ٢٦٠
المنطقة الساحلية	٩ر٢ × ١٦٠
معامل التخزين	
عضو العلات	
رأس تنوره	٣٢ر١ الى ٣٤ر٥ × ٤٦٠
عضو الخبر	
ابقيق	٣ر١ × ٦٦٠

تكويـــن النيوجـــين

ينتشر هذا التكوين في شرق المملكة بدءاً من وادي الدواسر جنوباً إلى وادي السرحان شمالاً، وهو يمتد ايضا تحت رمال الربع الخالي، ويتكون هذا التكوين من رسوبيات العصر الرباعي من الحجر الجيري وهو ذو اصل بحري، وتعتمد الزراعة في وادي المياه ومنطقة الإحساء بشكل رئيس على هذا التكوين حيث تستمد معظم العيون الموجودة هناك مياهها منه. ينقسم التكوين إلى أربع طبقات وهي : **متكون الهدروخ** ويتكون من الطفل الطيني الأخضر وحجر الرمل الغريني الجيري والمارل الرمادي وبعض الجبس وحجر الجير الرملي، وهو يرتكز دون توافق على متكون الدمام ويبلغ سمكه حوال 85 كم، وعمره يتبع المبوسين المبكر. **متكون الدام** ويتكون من حجر الجير الرملي والمارل والطفل وقليل من حجر الرمل، ويعلو متكون الهدروخ وسمكه حوالي 90 م ويتبع عصر الميوسين الأوسط . **متكون الهفوف** ويتركب من حجر رملي ومارل رملي وحجر جيري رملي وكونجلوميرات ويصل سمكه إلى 95 م ويعلو متكون الدام، ويتبع عصر الميوسين المتأخر والبليوسين. **متكون الخرج** ويتركب من حجر الجير والجبس وطبقات من الكونجلوميرات والحصى والرمل الجبسي، ويصل سـمكه إلى 28م ويتبع عصر البليوسين. يزيد سمك هذه المتكونات عن 250م في المنطقة الشرقية ويقل كلما اتجهنا إلى الغرب. ويعد تكوين النيوجين من التكوينات الهامة في منطقة الهفوف إذ يختزن كميات من كبيرة من المياه ومعظم مياه العيون والآبار في الإحساء تأتي من متكون النيوجين. تحوي هذه المكامن بين طبقاتها الكثير من أسطح التعرية التي زادت من مساميتها ونفاذيتها الثانويتين فأصبحت تشكل أهم الخزانات المائية في منطقة الأحساء حيث تتدفق العيون وتكثر الآبار. والخزان المائي في صخور هذه المجموعة هو في غالبيته خزان غير حبيس، وإن كانت المياه تُحبَس في بعض أجزائه حبساً موضعياً نظراً لوجود بعض الراقات غير المنفذة بين تتابع طبقاته. وتختلف نوعية مياه خزانات صخور النيوجين من مكان إلى آخر باختلاف تركيب الصخور التي تحتويها، ويتراوح مجموع الأملاح المذابة فيها بين 1000 و 4000 ملليجرام / لتر. وتقدر كمية التغذية بحوالي 328 مليون متر مكعب سنوياً.


طبقة النيوجين
مقياس الرسم ١: ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٠٠ كيلومتر ٢٠٠
٤٠٠ ميل ٢٠٠ ١٠٠
القريات
رفحه
تبوك
القيصومه
حائل
بريده
الظهران
الرياض
المدينة المنورة
ينبع
ابيرين
جده
الطائف
السليل
بيشه
شروره
جيزان
٣٤° ٣٨° ٤٢° ٤٦° ٥٠° ٥٤° ٥٨°
٣٠° ٢٦° ٢٢° ١٨° ١٤°
إيضاحات
الامتداد التقريبي للطبقة تحت السطح
منكشف الطبقة على السطح
الخصائص الهيدرولوجية لطبقة النيوجين الحاملة للمياه
الناقلية
وادي المياه
منطقة التابلاين
متر مربع في الثانية
٥٫١ × ٤٠٦
٧ × ٥٠٦
(أطلس مياه المملكة 1984م)

التكوينات الثانوية الحاملة للمياه

تكويـــن الجـــوف

يتبع عصر الديفوني السفلى وتتكون طبقاته من صخور الطفل الغريني وحجر الرمل وحجر الجير والدلوميت. ويقع فوق متكون تبوك. وينكشف شمال شرق النفوذ ويمتد حتى الأردن. ويبلغ طول المنكشف 100 كم، ويحتفظ هذا التكوين بكميات متوسطة من الماء. يستغل المتكون في منطقة الجوف، ويبلغ معامل النقولية له 95م /يوم، وملوحة مياهه 1200 ملجم/لتر. تغلب الصخور الرملية ذات الحبيبات الناعمة والمتوسطة على محتويات تكوين الجوف ويبلغ سمكه في المنطقة بين سكاكا وعرعر 431 متر إلا أن سمكه يصل في سكاكا إلى 700 متر وتتراوح إنتاجيته من المياه بين 16 – 24 لتر / ثانية كما تختلف الناقلية في الخزان حيث تتراوح بين 0.0011 و 0.002 م/ ثانية ويصل تركيز الأملاح في مياهه بالجوف إلى 700 ملجم/لتر.

تكويـــن الخـــف

يتبع عصر البرمي العلوي ويتركب أساساً من حجر الرمل وحجر الجير والطفل، وينكشف على طول حزام ضيق يحاذي الحافة الشرقية للدرع العربي ويبلغ سمكه حوالي 171م. يغطي الخف تكوين الساق في القصيم وصخور الدرع العربي في الوسط. تتراوح نوعية مياهه ما بين 2000 – 3000 ملجم/لتر في القويعية، وتستغل مياهه في مناطق الدوادمي والقويعية والقصيم ووادي الدواسر.

تكويـــن الجلـــه

يتبع العصر الترياسي ويتكون من الأحجار الرملية والطفل وبعض الأحجار الجيرية، ويمتد منكشفه على هيئة شريط ضيق عرضه يتراوح بين 8 إلى 12 كم ويعلو الجله تكوين المنجور ويعلوه طفل سدير. يصل سمك الجله إلى 326 م. حفرت عدة آبار في مدينة الرياض تخترق منكتشف الجله إلا أن مياهها رديئة حيث بلغت ملوحته أكثر من 6000 ملجم/لتر في القصيم.

تكويـــن ضرمـــاء

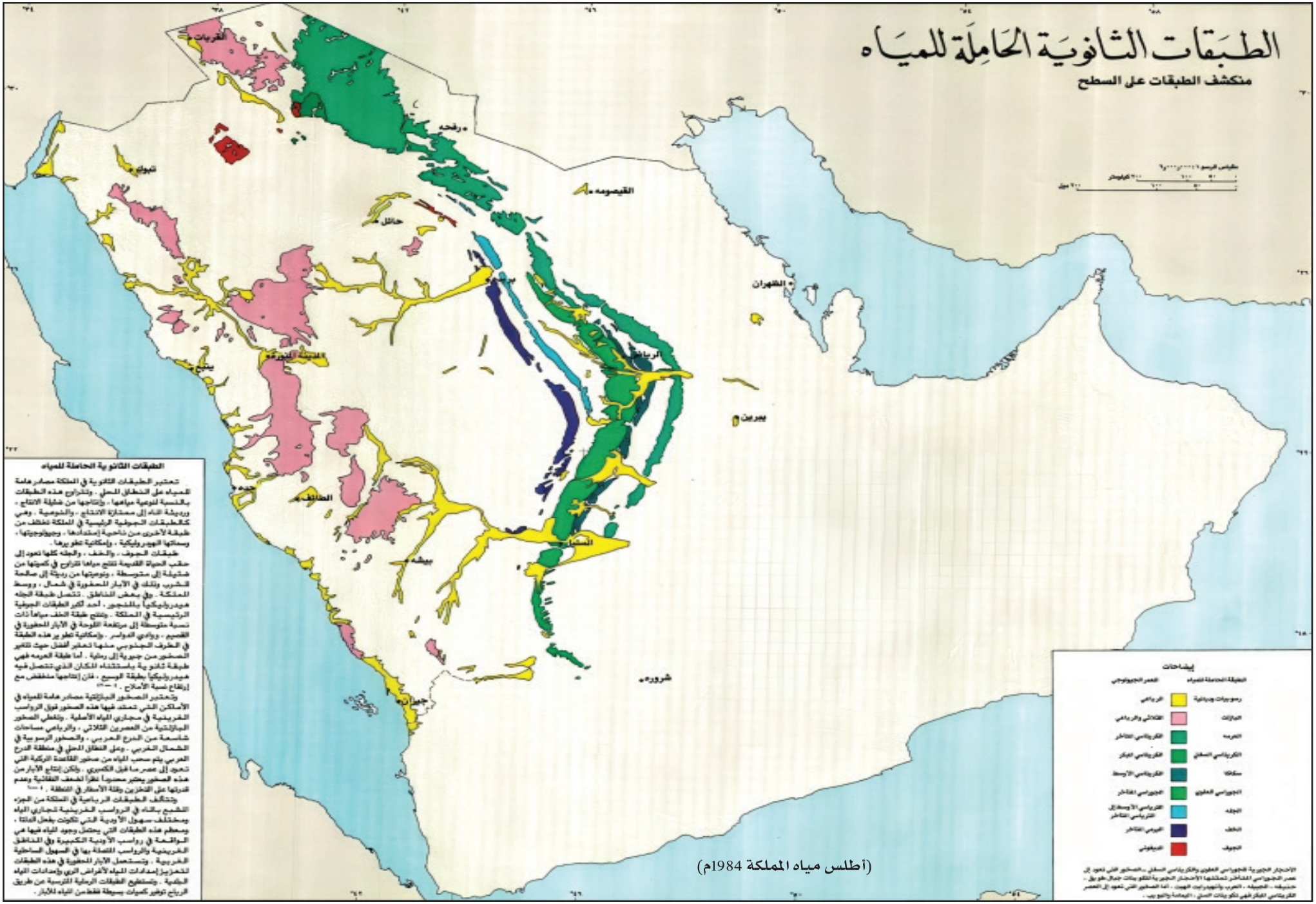
يتبع الجوراسي الأوسط ويتكون من حجر الجير والطفل وتتغير سحنته إلى حجر رملي كلما اتجهنا إلى الشمال أو الجنوب. يمتد منكشفه لمسافة 900 كم، ويصل سمك التكوين إلى 375م. وهو يعلو متكون مرات ويسفل متكون طويق، ويعتبر من التكاوين المائية الجيدة حينما تسود السحنة الرملية. يستغل المتكون في وادي الدواسر والزلفى وتتراوح ملوحة مياهه بين 400–500 ملجم/لتر.

تكويـــن ســـكاكا

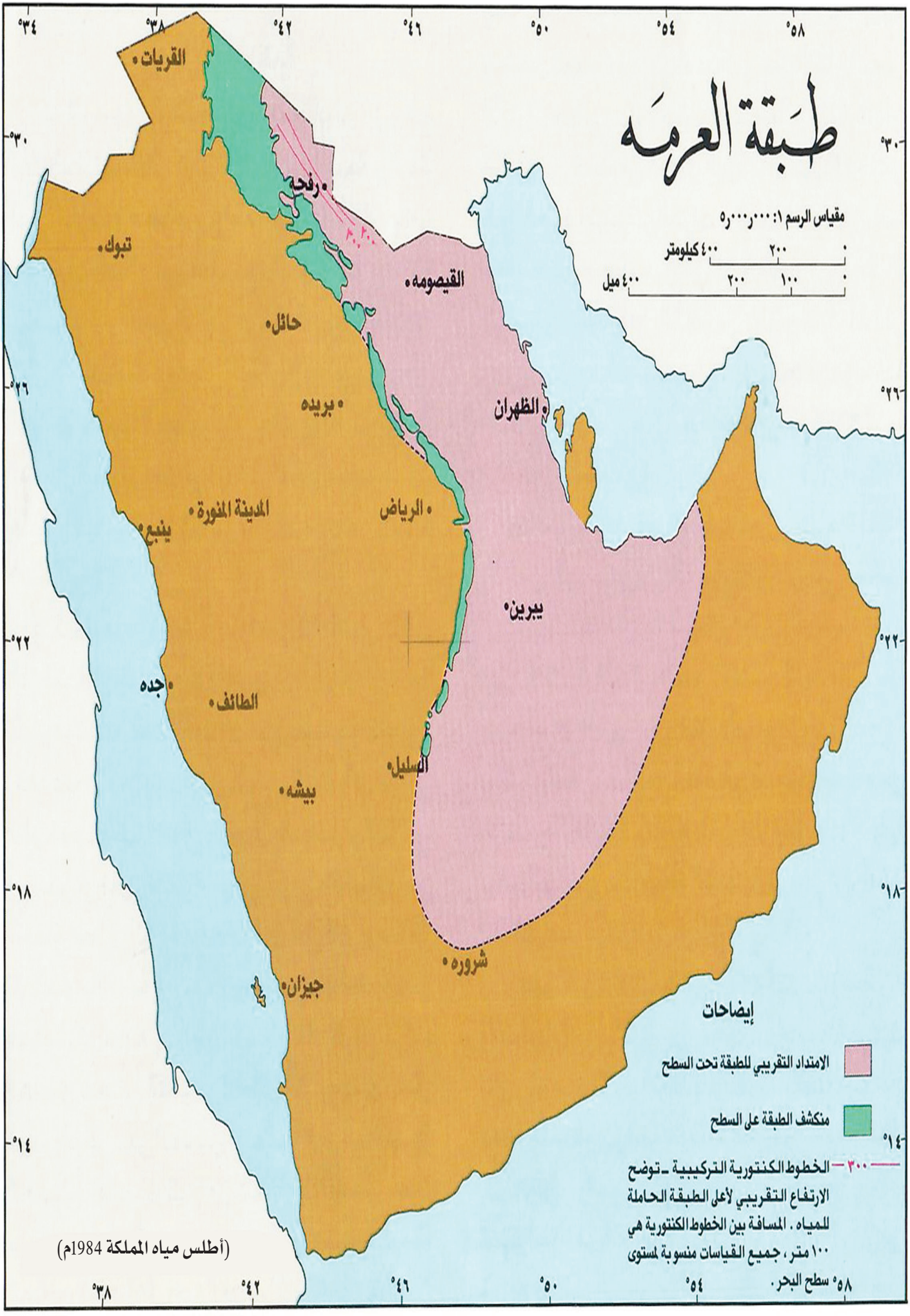
يتبع العصر الكريتاوي (الطباشيري) الأوسط وله أهمية كبيرة في منطقة سكاكا . يتألف تكوين سكاكا من صخور رملية ويبلغ سمكه في سكاكا نحو 285 متر وإنتاجه في إقليم سكاكا 18 لتر / ثانية ويتراوح الناقلية فيه عند المنكشف بين 0.0003 و 0.0028م/ ثانية ويصل تركيز الأملاح في مياهه بمحافظة سكاكا إلى 600 ملجم/ لتر.

تكويـــن العرمـــه

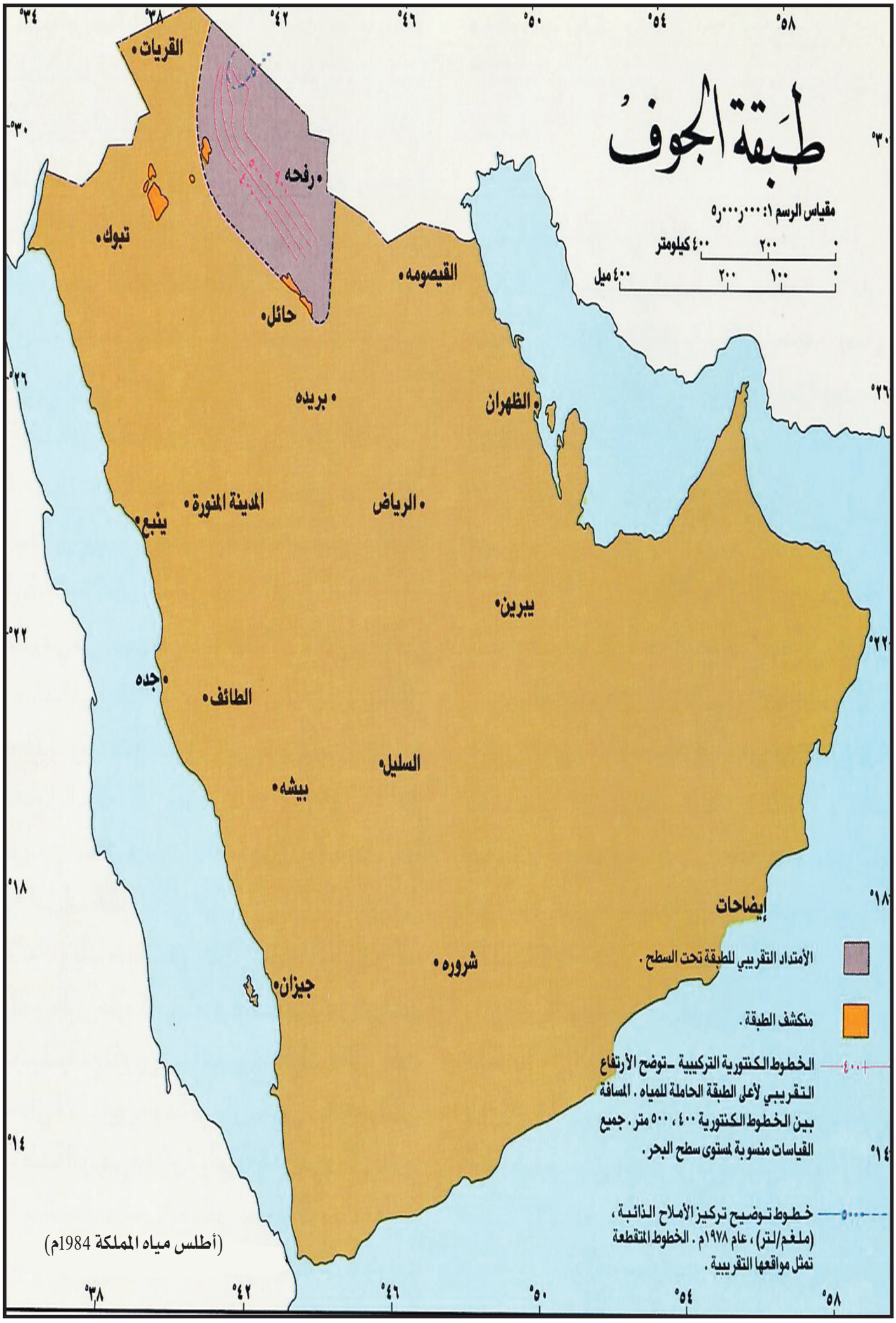
يتبع هذا التكوين العصر الكريتاوي العلوي ويوجد تحت تكوين أم رضه وفوق الوسيع. ينكشف لمسافة 1600 كم من وادي الدواسر جنوباً حتى الحدود العراقية، ويتكون من الدلوميت والطفل مع بعض حجر الرمل ويصل سمكه إلى 142 م. ويعتبر من التكاوين الجيدة وهو على اتصال بتكوين أم رضمه ولكنه أقل أهمية منه. مياه العرمة جيدة وتستغل في منطقة حفر الباطن وفي أجزاء من المنطقة الشرقية وفي رفحة وبدنه وتتراوح ملوحة مياهه بين 850 – 2100 ملجم / لتر.



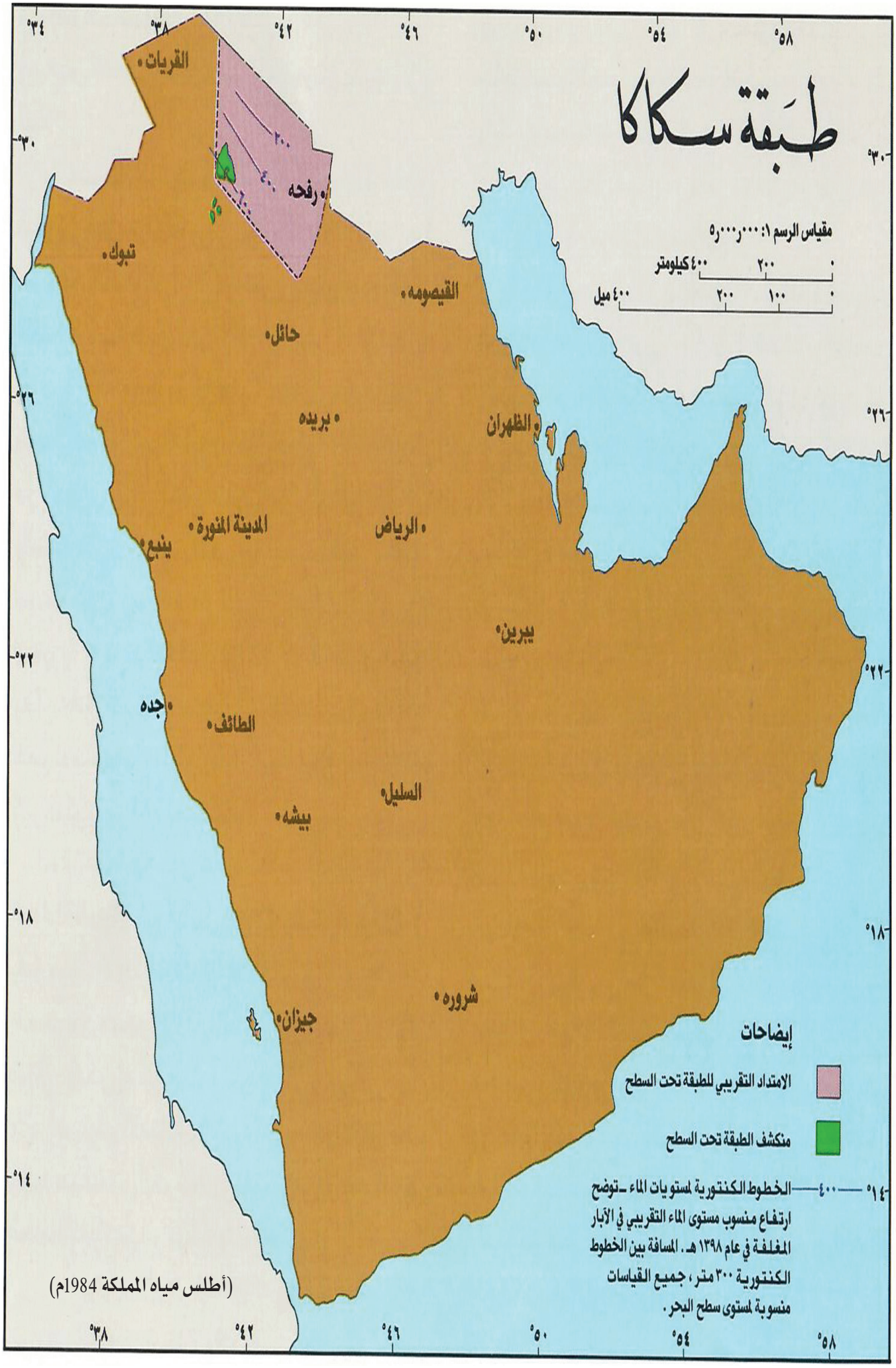
(أطلس مياه المملكة 1984م)



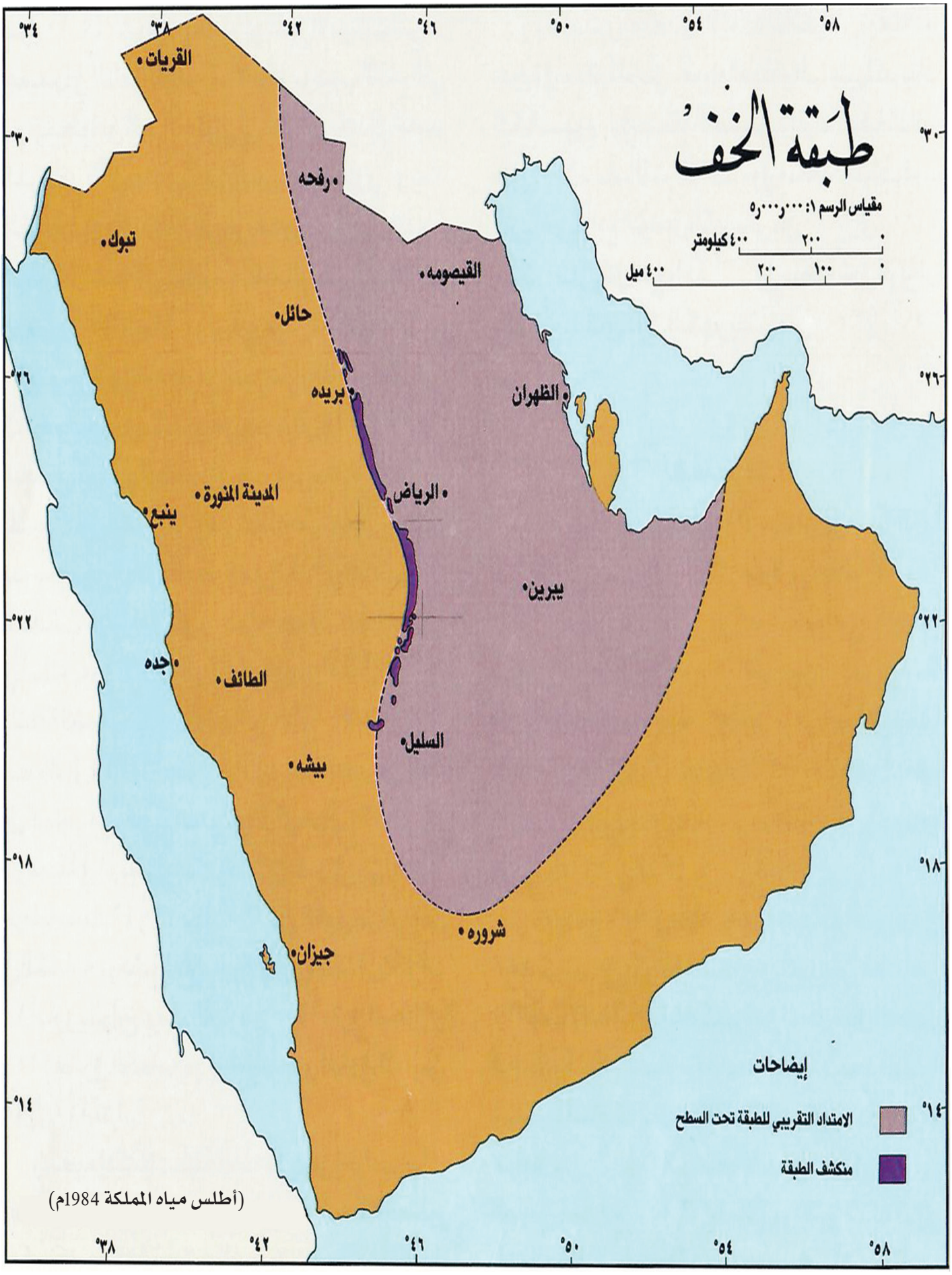
(أطلس مياه المملكة 1984م)



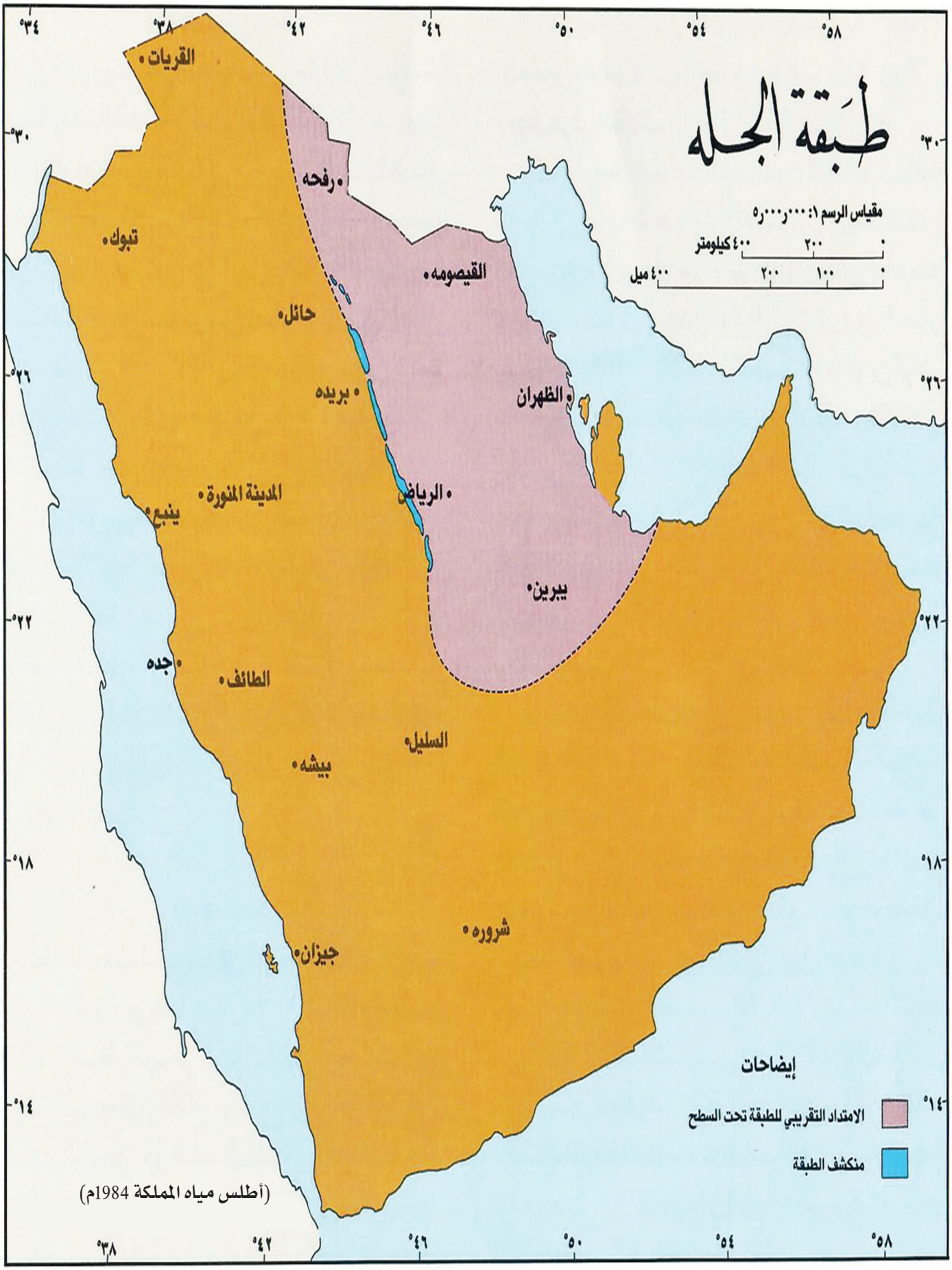
(أطلس مياه المملكة 1984م)



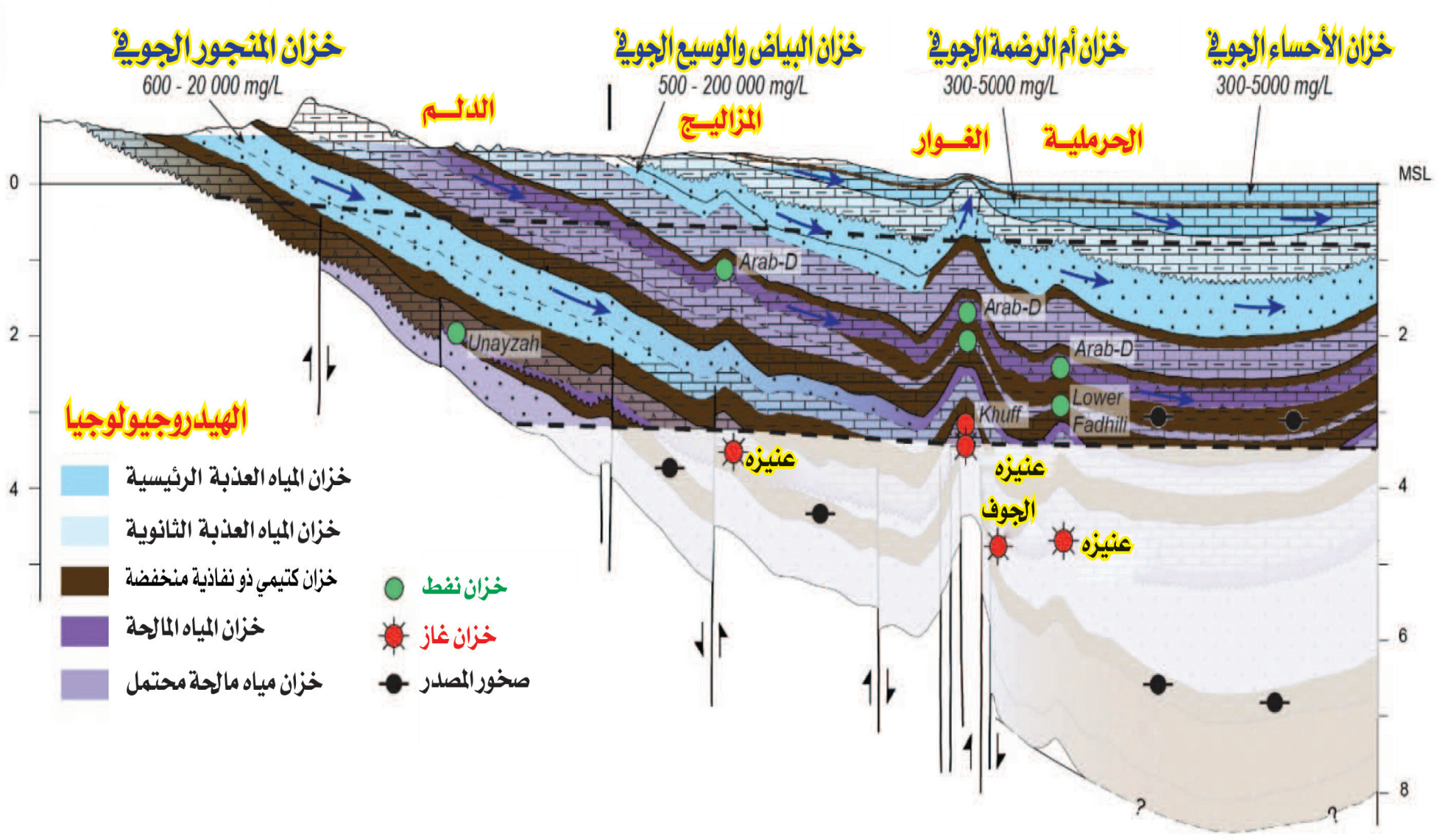
(أطلس مياه المملكة 1984م)



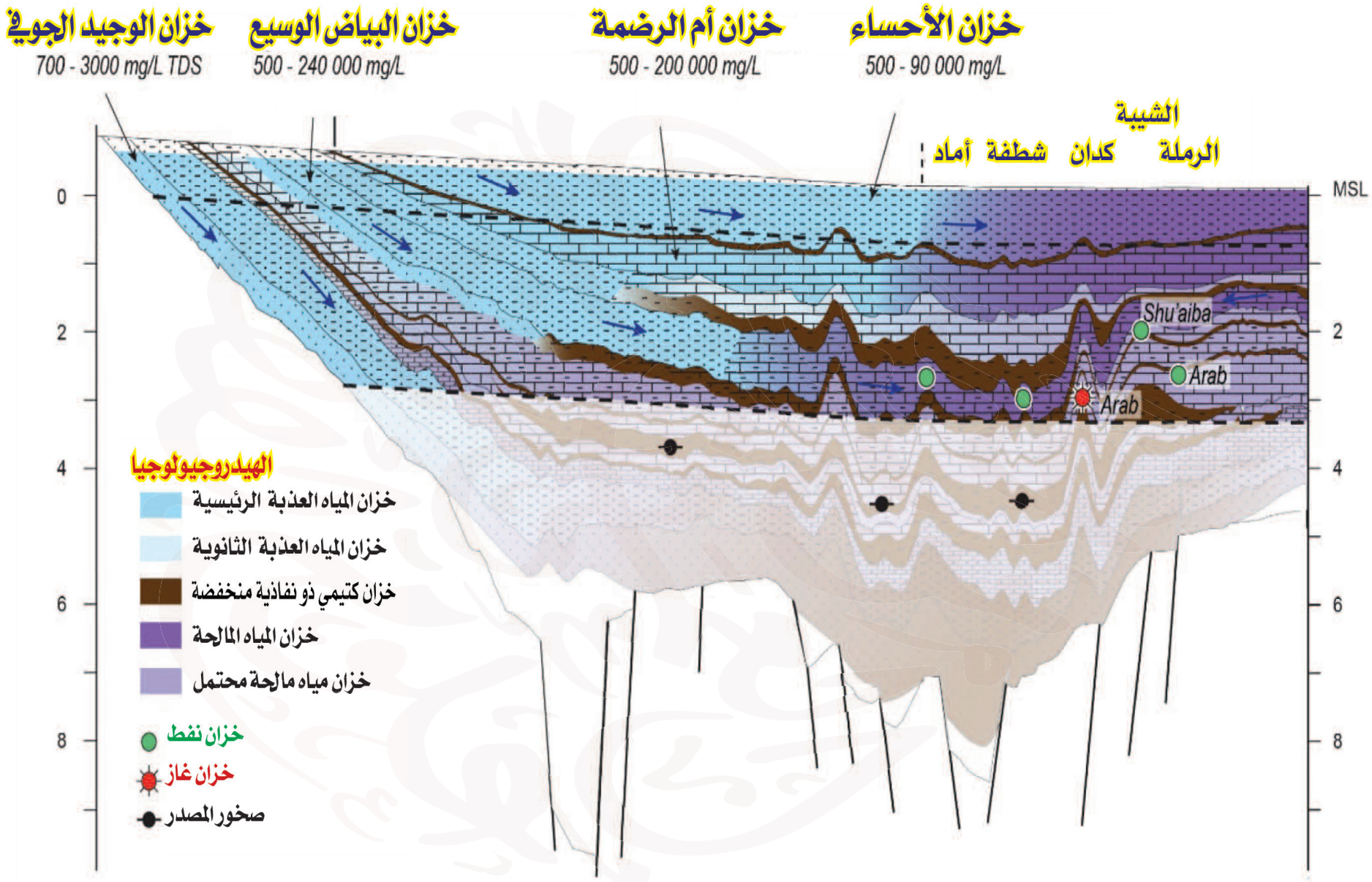
(أطلس مياه المملكة 1984م)



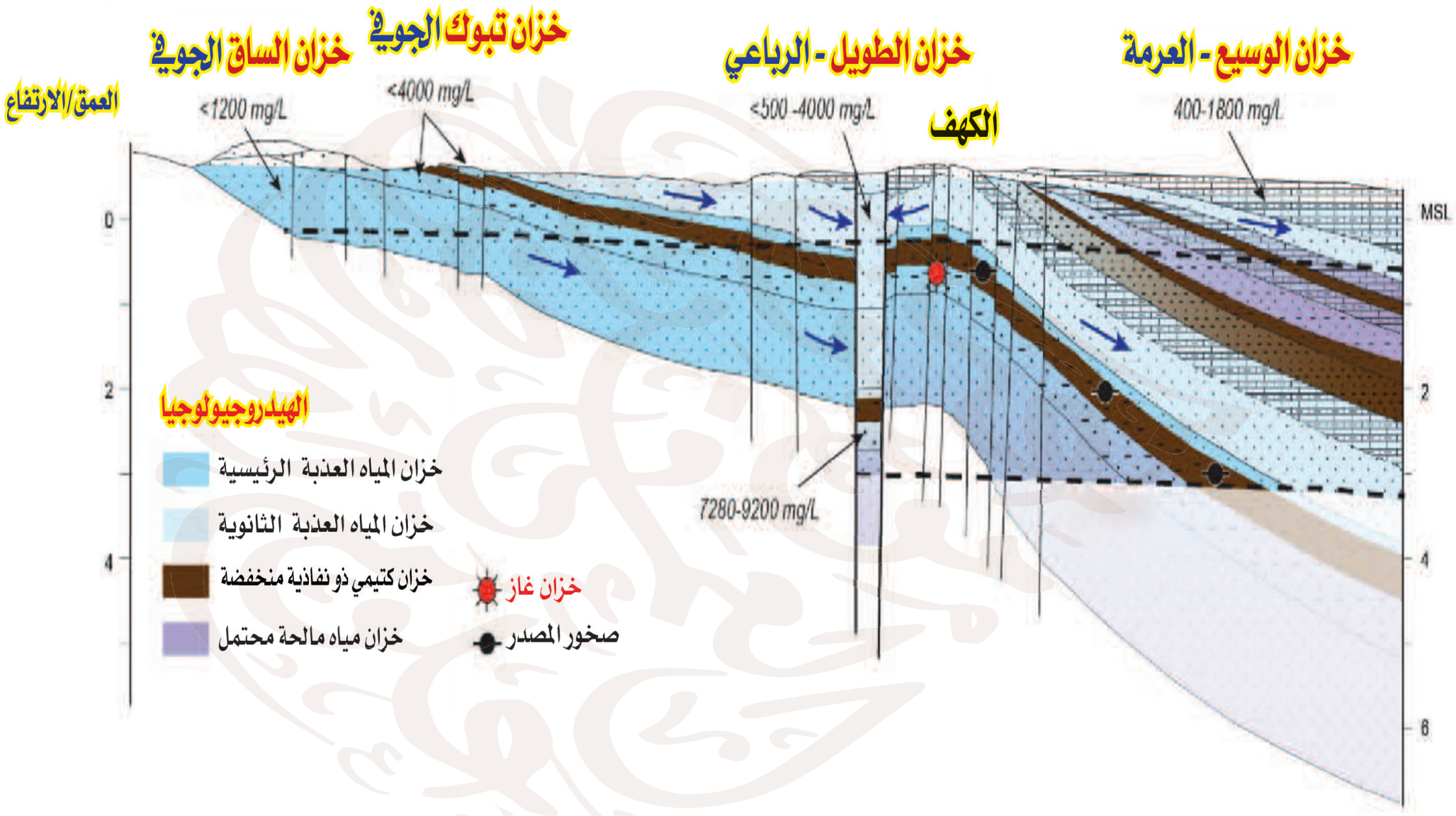
(أطلس مياه المملكة 1984م)



التفسير الهيدروجيولوجي للمقطع العرضي موضحا خزانات المياه الجوفية الرئيسية والثانوية، والخزانات المائية الكتيمة منخفضة النفاذية ، ، وخزانات المياه المالحة، وملوحة المياه، وخزانات المواد الهيدروكربونية، وصخور المصدر. (تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).



تفسير هيدروجيولوجي للمقطع العرضي موضحا خزانات المياه الجوفية الرئيسية والثانوية، والخزانات المائية الكتيمة منخفضة النفاذية، وخزانات المياه المالحة، وملوحة المياه، وخزانات الهيدروكربون وصخور المصدر. (تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).



تفسيرهيدروجيولوجي للمقطع العرضي يوضح خزانات المياه الجوفية الرئيسية والثانوية، والخزانات المائية الكتيمة منخفضة النفاذية، وخزانات المياه المالحة، وملوحة المياه، وخزانات الهيدروكربون وصخور المصدر. (تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).

تحديـــات ومشـــاكل الميـــاه في المملكـــة

إن تحدى ندرة المياه هو أهم التحديات التي تواجه المملكة حالياً ومستقبليا، خاصة مع التغيرات المناخية المتطرفة وتزايد السكان، وهذا التحدي يلزم معه استحداث استراتيجيات متكاملة قادرة على معالجة مشكلة ندرة المياه بشكل فعال لتلبية الطلب المتزايد باستمرار، وترشيد استهلاكنا الحالي. ففي حين أن أكثر من 99 % من المواطنين يحصلون على المياه الصالحة للشرب، تصنف السعودية على أنها واحدة من أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، ومن الجدير بالذكر أن مستوى ندرة المياه المطلقة يبلغ 500 متر مكعب للفرد في السنة، والسعودية يبلغ لديها نصيب الفرد في السنة 89.5 متر مكعب، وفقاً لموقع (Fanack Water).

هناك تحديات مائية كبيرة نظراً للاستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضلاً عن محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، التي تشهد استنزافاً متسارعاً، وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، تعد المياه المتجددة نادرة، علماً بأن الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي يفاقم من مشكلة ندرة المياه في السعودية. كما تمثل المياه وخدمات الصرف الصحي في القطاع الحضري تكلفة مرتفعة على الدولة. حيث تستهلك الأعلاف وحدها 67 % من متطلبات المياه في القطاع الزراعي، بينما تبلغ كفاءة الري 50 % في الوقت الحالي مقارنة مع ما يزيد عن 75 % وفقاً لأفضل الممارسات.

◆ الاستخدام غير الفعال للمياه

تمتلك المملكة العربية السعودية ثالث أعلى معدل استهلاك للفرد من المياه العذبة في العالم. لقد أدت برامج التنمية الزراعية المكثفة إلى استنفاد المياه الجوفية غير المتجددة تقريباً وخفضت جودة المياه. يمثل الاستهلاك الزراعي ما يقرب من 72 % من إجمالي استهلاك المياه.

◆ التكاليف المرتبطة بالاعتماد على تحلية المياه

قد اعتمدت المملكة العربية السعودية على المياه المحلاة منذ الخمسينيات وأصبحت المنتج الرائد للمياه المحلاة في العالم. إن لتحلية المياه تأثير بيئي كبير، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية بسبب تصريف المحلول الملحي والمواد الكيميائية الأخرى في البحر وكذلك تلوث الهواء بسبب ارتفاع نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الضارة الأخرى.

◆ الفاقد المائي

يُشكل الفاقد المائي في الشبكات أحد اهم تحديات المياه في السعودية. تضع خسائر المياه المقدرة المملكة في مستوى أقل بكثير من أفضل الممارسات الدولية. يتراوح الفاقد المائي بين 25-40 % في المدن الرئيسية.

◆ التلوث بمياه الصرف الصحي

يعتبر تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من المشاكل البيئية الرئيسية التي تواجه المملكة، ذلك أن السعة الحالية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي غير كافية.

◆ الافتقار إلى تطوير السياسات والتخطيط وإدارة الموارد المائية

هناك ازدواجية واضحة في وضع السياسات والتخطيط، إلى جانب الافتقار إلى التنسيق بين الفاعلين الرئيسيين والقطاعات الرئيسية. لا توجد خطة شاملة للقطاع الصناعي، مثل تلك الموضوعة لاستهلاك المياه في القطاعات الزراعية والحضرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حاجة ملحة لاعتماد نهج متكامل لإدارة الموارد المائية لتحديد الموارد المثلى المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد.

◆ مشاركة القطاع الخاص

تعتبر مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه محدودة. بالإضافة إلى ذلك، يقتصر دور القطاع الخاص في إنتاج المياه المحلاة على محطات الإنتاج المستقلة.

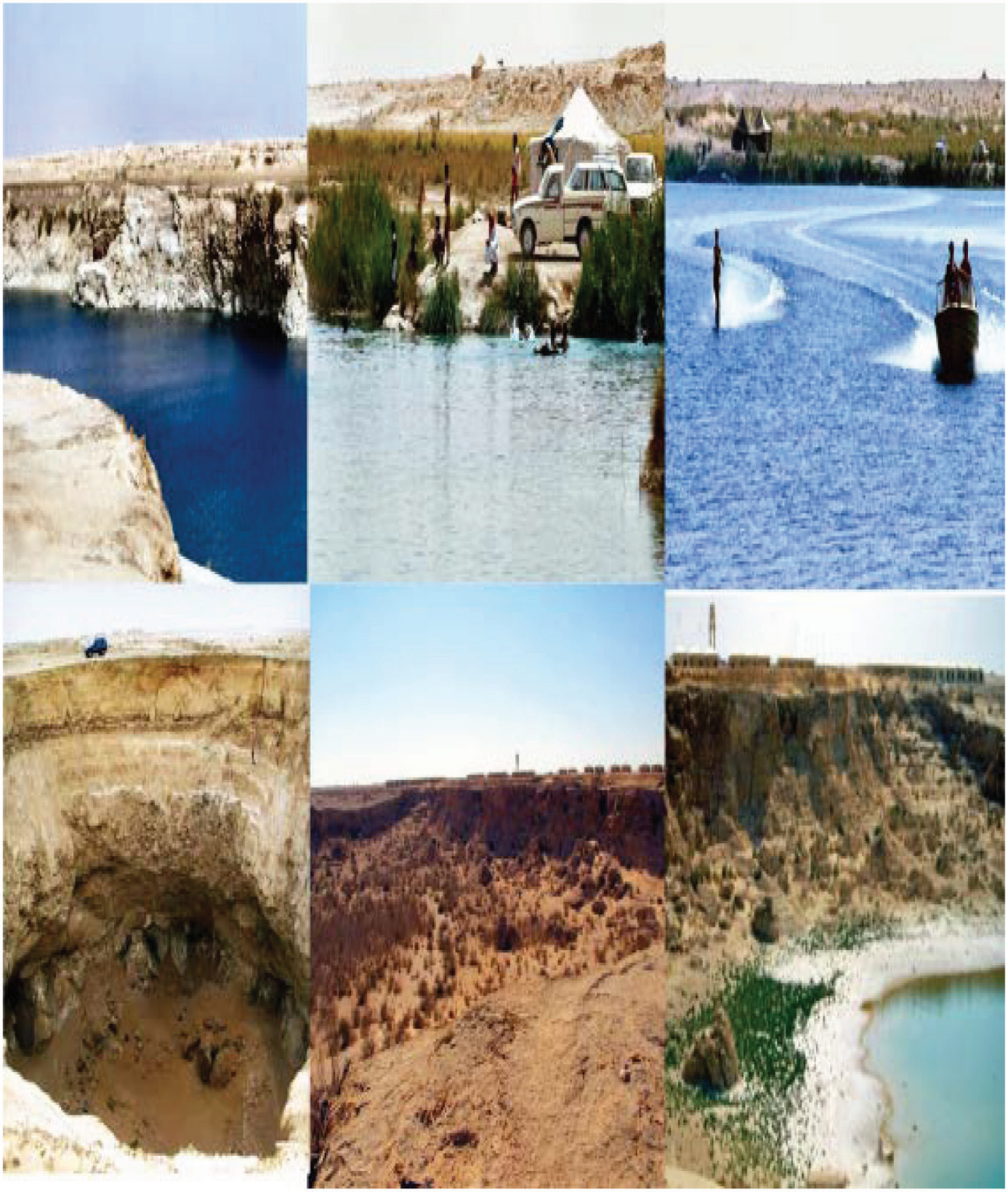
أدى استخدام المياه الجوفية لري المحاصيل ابتداء من السبعينيات إلى استنفاد طبقات المياه الجوفية في المملكة تقريبًا ووضع البلاد على مسار غير مستدام فيما يتعلق بمعدل تجديد مواردها المائية الطبيعية. وقد أدى ذلك إلى قيام المملكة بإنهاء الدعم في عام 2016م للمحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه من أجل تثبيط استخدام المياه الزراعية.

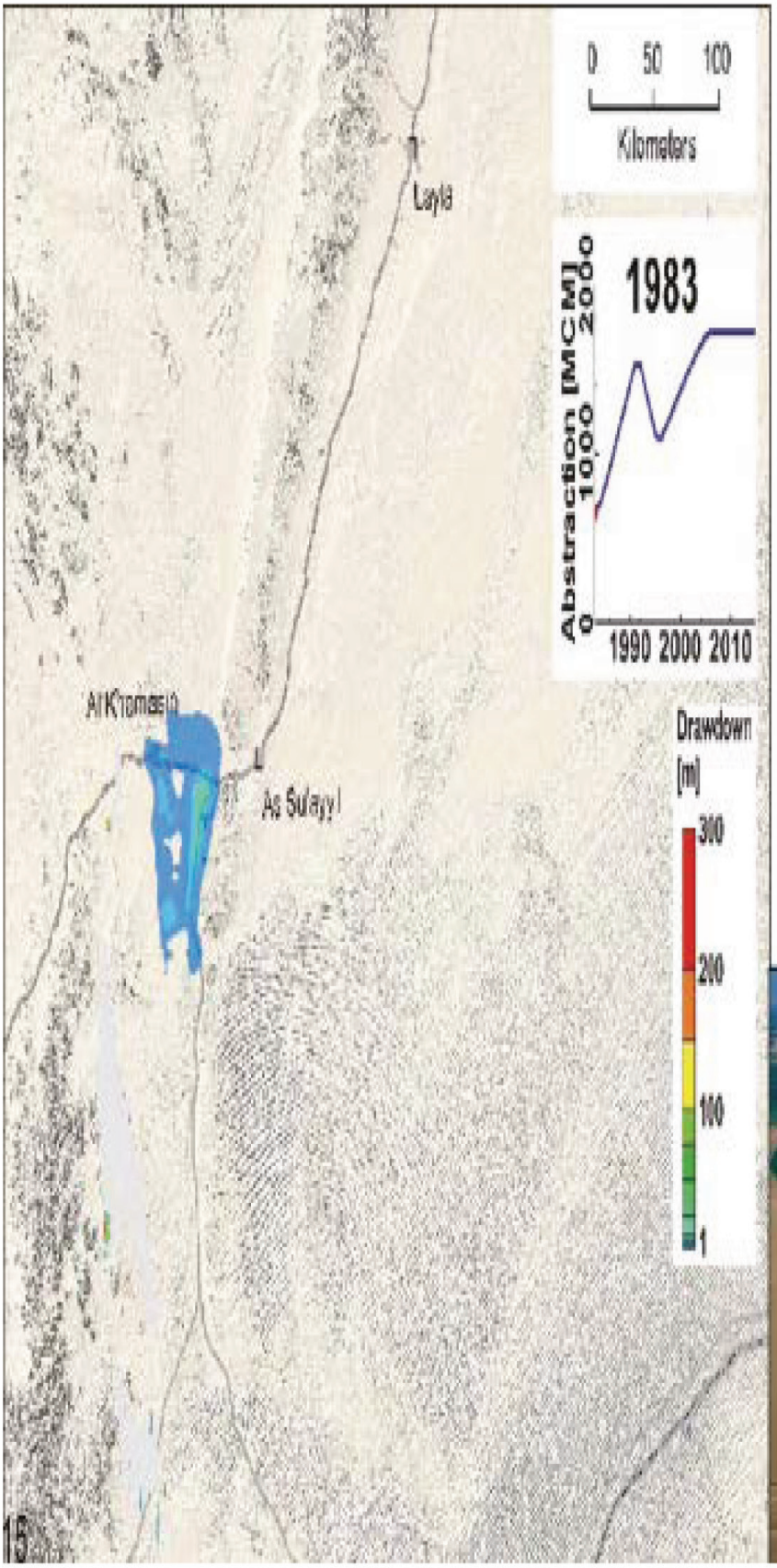
تستورد المملكة الآن معظم غذائها وأوقفت الإنتاج الزراعي للقمح والحبوب الأخرى بشكل كامل. ومع ذلك، تحول القطاع الزراعي إلى محاصيل أخرى كثيفة الاستخدام للمياه، مما يعني أن القطاع الزراعي لا يزال يمثل نحو 83 % من استهلاك المياه في البلاد، حيث تستخدم الصناعة 4 % ويمثل السكن/المنزلي الباقي.

تتمثل مشاكل المياه في المملكة في الندرة النسبية والتلوث ونقل البطحاء والرمال من بطون

الأودية، وحفر الآبار العشوائية، واستعمال أساليب الري غير المناسبة، إضافة إلى زيادة الطلب على المياه نتيجة التوسع في الاستخدام الزراعي والصناعي، مما أدى إلى خلل واضح بين الطلب على المياه والكميات المتاحة من المياه السطحية والجوفية ومياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة، الأمر الذي أدى زيادة السحب من المخزون المائي الاستراتيجي، ويعزى السبب في ذلك إلى أن القطاع الزراعي هو أكبر القطاعات استهلاكاً للمياه الجوفية.

1989م
1980م
سابقاً
حالياً
2002م





انخفاض منسوب المياه خلال الفترة

2010 - 1983

حيث بلغت كمية المياه

المستخرجة خلالها

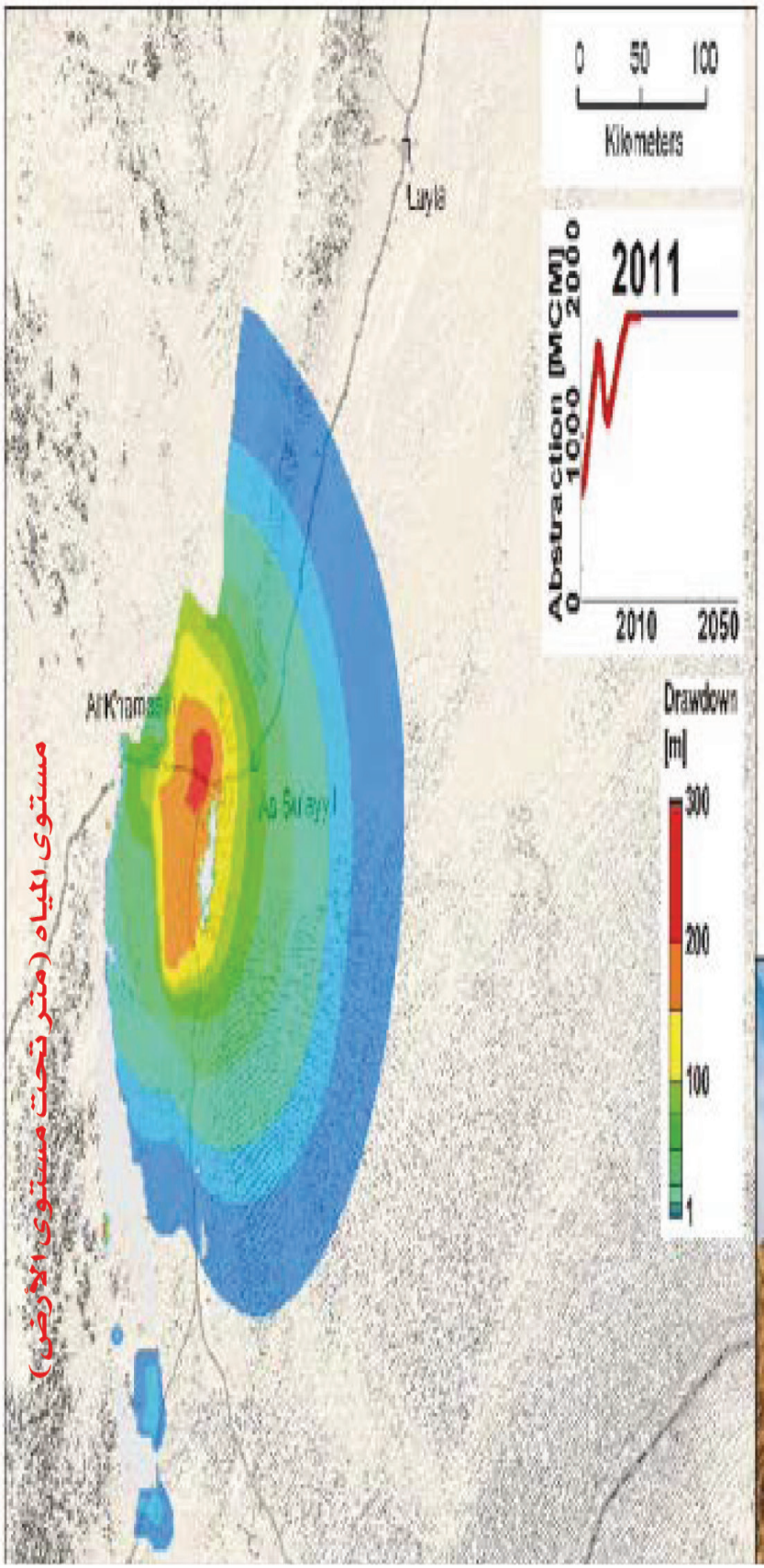
38 بليون متر مكعب

مما أدى إلى تكون مخروط

سحب كبير في الطبقة العلوية

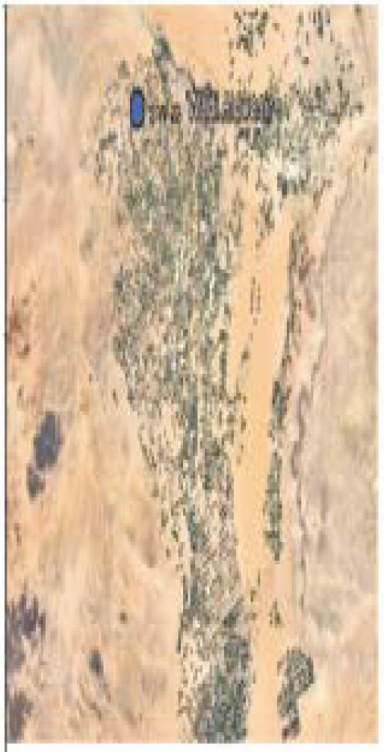
لمتكون الوجيد بقطر

150 كيلومتر

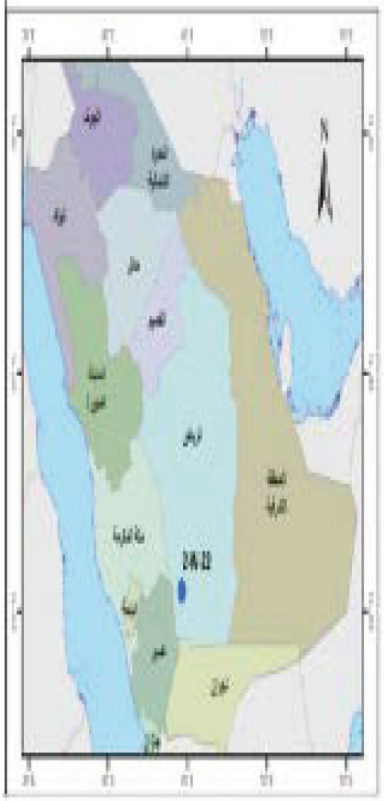


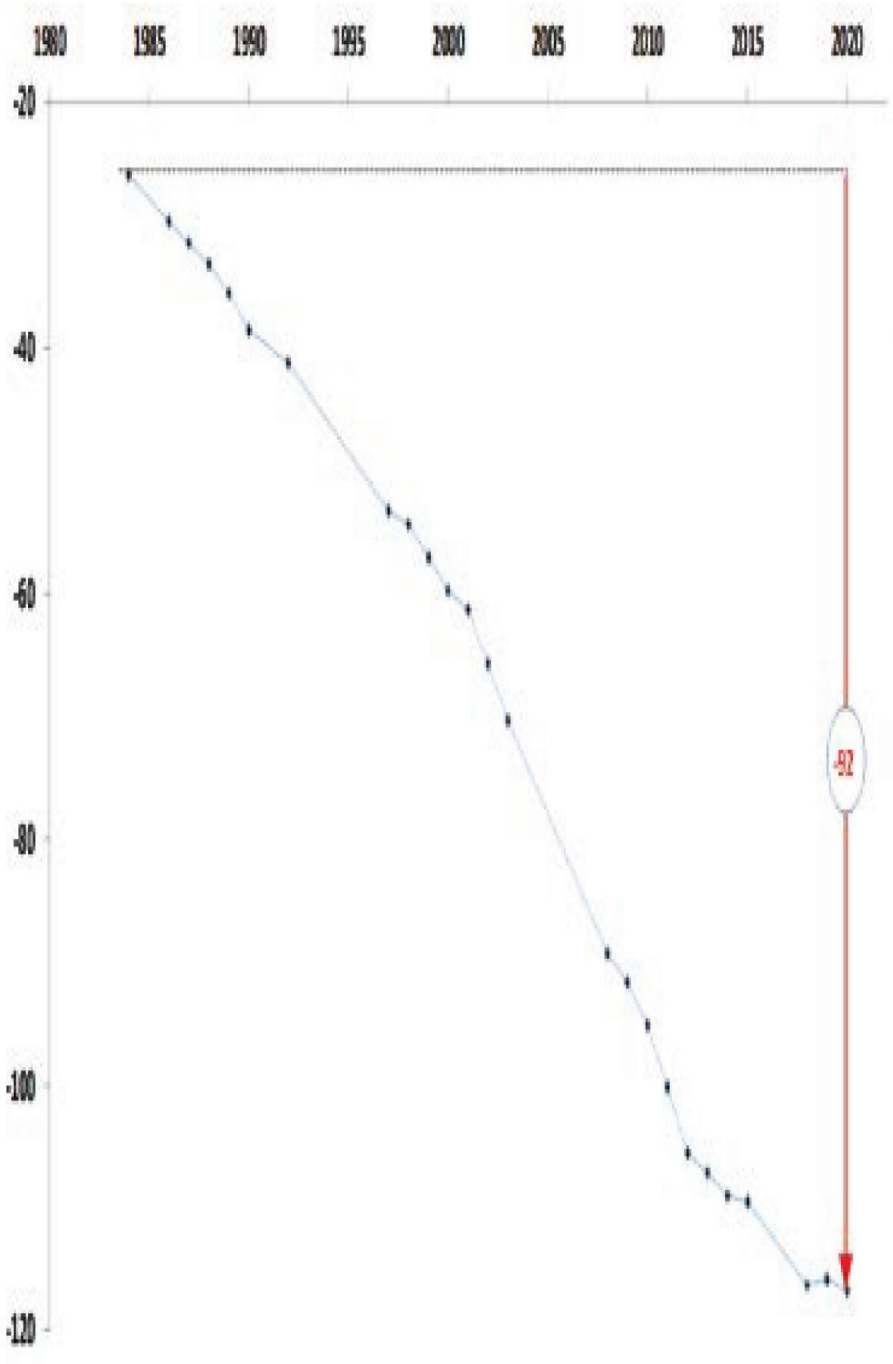
نضـوب المياه في بعض المواقع مع استمرار استنزاف المياه الجوفية

رقم البئر	المنطقة	الطبقة المائية	ارتفاع البئر (م)	عمق البئر (م)	الهبوط الكلي (م)	الهبوط السنوي (م/السنة)	فترة المراقبة
2-W-22	وادي الدواسر	الوجيد	718	137	92	2.5	1983 - 2020

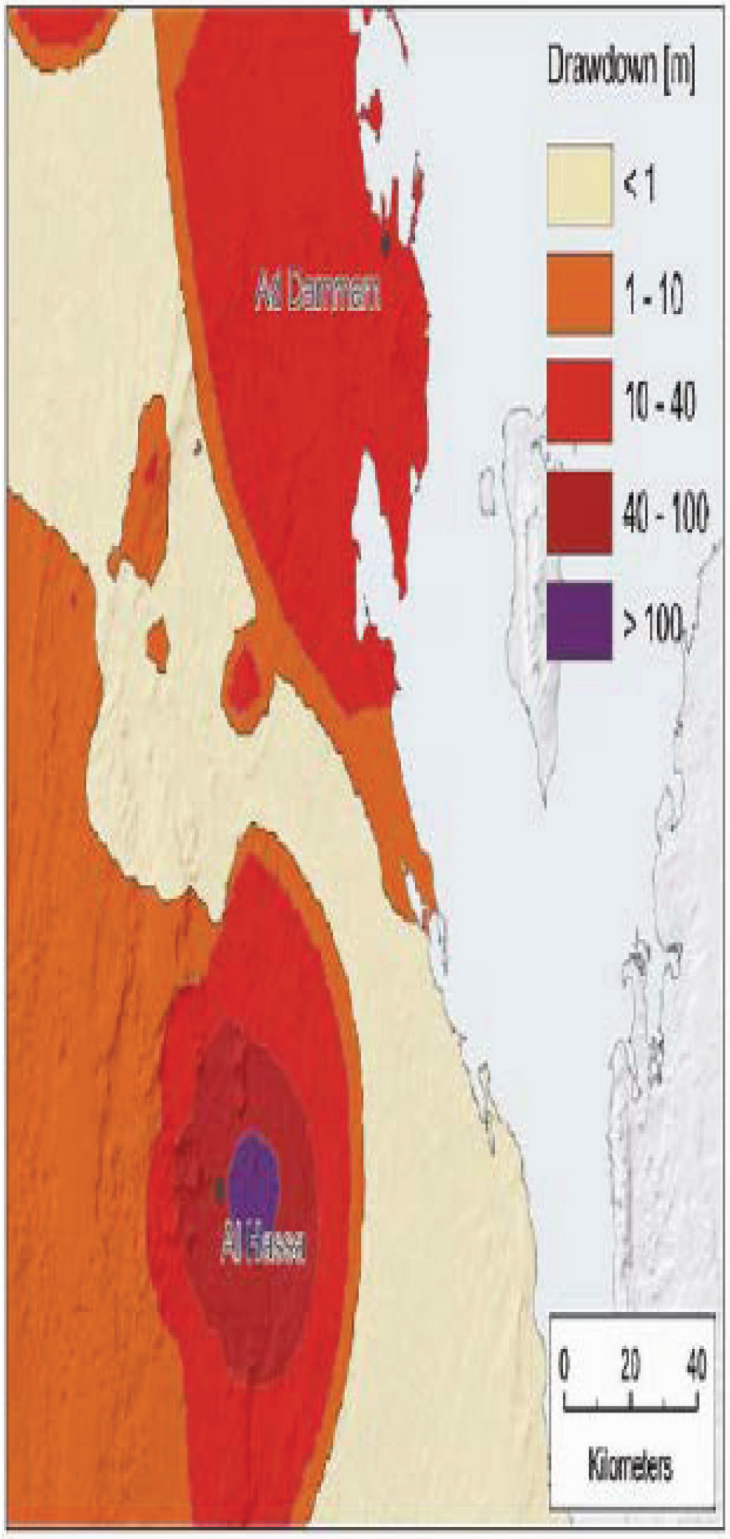


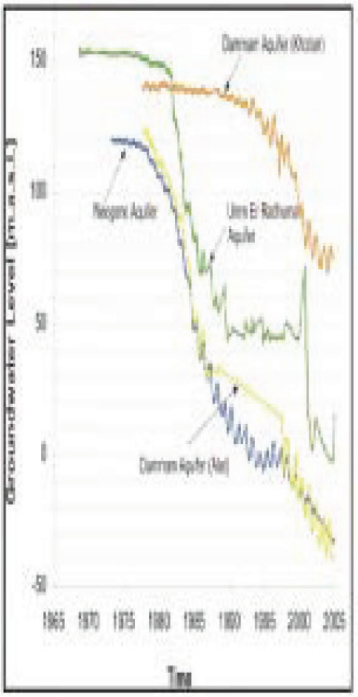
- موقع بئر المراقبة

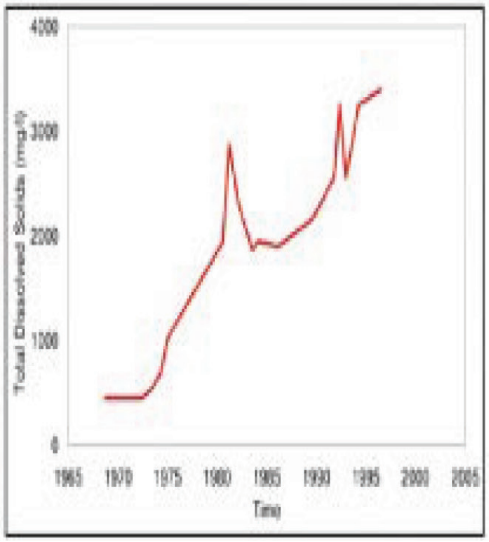




مثال متكون أم رضمة في الأحساء

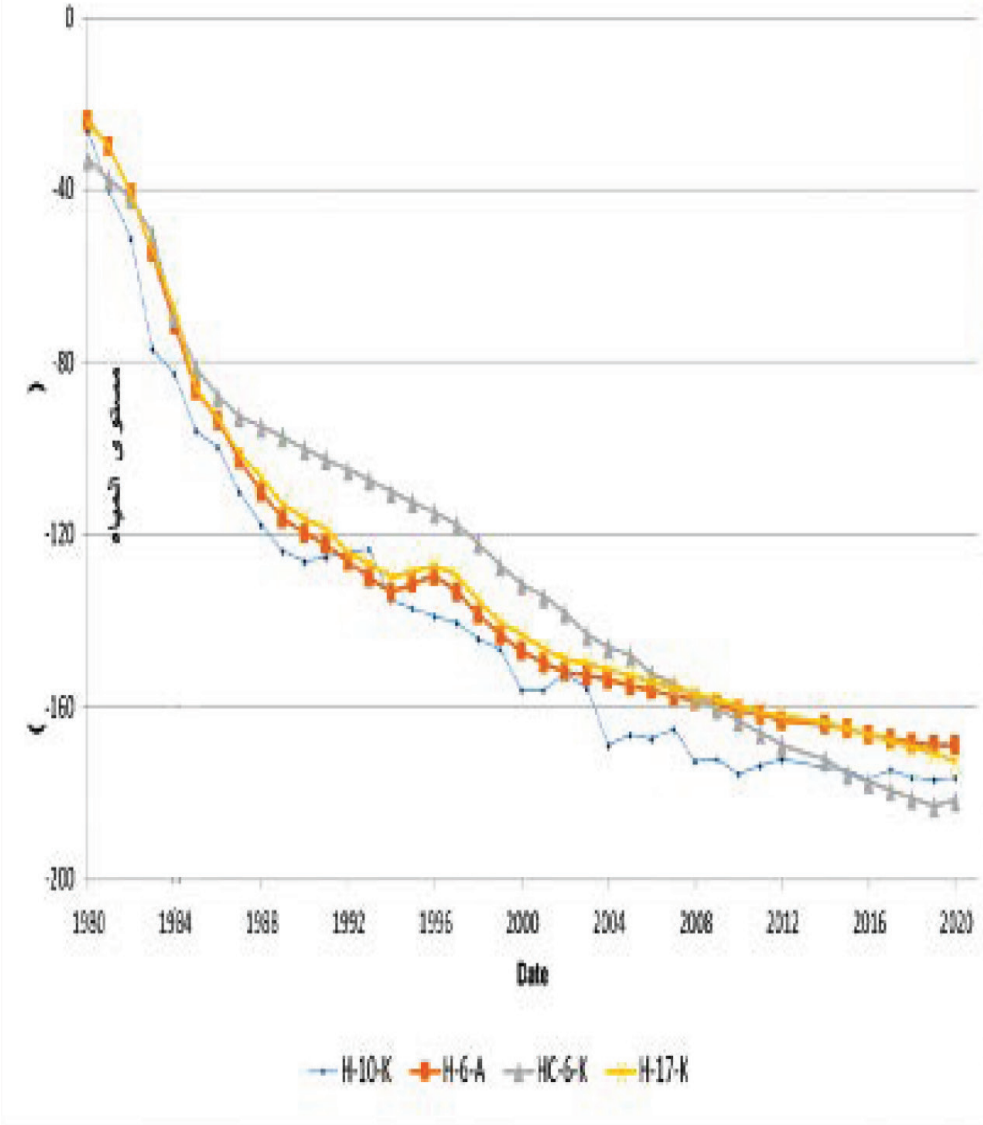






تكون مخروط انخفاض نتيجة السحب الجائر للمياه في محافظة الأحساء بقطر يصل إلى (100) كيلومتر

آبار المراقبة في محافظة الأحساء
(طبقة الدمام)



- موقع بئر المراقبة